# q.e.d.

Eine Desktop-App für Ihre eigene Website oder Podcast-Seite, gemacht ohne Programmieren. Diese Seite ist selbst mit q.e.d. gebaut.

https://qed.informatom.com/

Stand: 6. November 2026

# Inhalt

**q.e.d.** ..... **3**

**Handbuch** ..... **5**

Bevor Sie anfangen ..... 5
Erste Schritte ..... 6
Seiten und Blöcke ..... 8
Icons ..... 12
Bilder und Dateien ..... 13
Einstellungen der Seite ..... 15
Menüs ..... 17
Farben und Schriften ..... 18
Versionen ..... 21
Sicherungen ..... 22
Veröffentlichen ..... 23
Podcasts ..... 25
KI-Assistenten ..... 29
Eine Website umziehen ..... 31
Lizenz und Dank ..... 32

# q.e.d.




## Ihre Website, ohne Programmieren

Schreiben Sie Ihre Seiten, fügen Sie Bilder und Episoden hinzu, wählen Sie Farben und Schriften: alles in der App. q.e.d. macht daraus eine schnelle Website und veröffentlicht sie auf Ihrem eigenen Webspace. Kein Code, kein Server, kein Abo.

→ Zum Handbuch

q.e.d. ist Open Source und noch in früher Entwicklung. Es entsteht öffentlich mit Claude Code[1], in Rust, Tauri, Svelte und TypeScript.

Auf Deutsch gibt es hier diese Startseite und das Handbuch. **Die englische Seite[2] hat mehr**: den Blog[3] über die Entwicklung, das Changelog[4], den Backlog[5] und die Hinweise zur Entwicklung[6].

### Für Podcaster

q.e.d. macht auch Podcast-Websites und behält alles auf Ihrem eigenen Webspace: kein Hosting-Dienst, kein Tracking, nichts wird von anderswo geladen.

- **Episoden** mit Staffel, Nummer, Kapiteln, Mitwirkenden und Transkripten; die Shownotes schreiben Sie wie jede andere Seite.
- **Feeds** für jedes Audioformat, das Sie anbieten (MP3, M4A, Ogg, Opus, FLAC), mit den Tags von Apple und Podcasting 2.0. War Ihre alte Seite mit jekyll-octopod gemacht, funktionieren die Apps Ihrer Hörerinnen und Hörer weiter.

[1] https://claude.com/claude-code
[2] https://qed.informatom.com/
[3] https://qed.informatom.com/blog/
[4] https://qed.informatom.com/changelog/
[5] https://qed.informatom.com/backlog/
[6] https://qed.informatom.com/development/

- **Der Podlove Web Player** mit Kapiteln, Transkript, Playlist und Teilen, und der **Podlove Subscribe Button**, beide auf Ihrem eigenen Webspace.
- **Mitwirkende** tragen Sie einmal ein; jede und jeder bekommt eine Seite mit den eigenen Episoden.

Diese Seite ist selbst eine q.e.d.-Seite: eine `site.toml` und ein Ordner `pages/`, im Ordner `docs/` des q.e.d.-Repositorys[7].

## Download

Die Installer der neuesten Version sind auf der Releases-Seite[8]. Sie sind noch nicht signiert, daher fragt Ihr System vor dem ersten Start einmal nach.

### macOS

Laden Sie die `.dmg` herunter, öffnen Sie sie und ziehen Sie qed in den Ordner Programme. Es läuft auf Macs mit Apple Silicon und Intel.

Öffnen Sie qed beim ersten Mal. macOS meldet, dass es die App nicht prüfen kann: wählen Sie **Fertig**. Öffnen Sie dann Systemeinstellungen → **Datenschutz & Sicherheit**, scrollen Sie nach unten zum Hinweis zu qed, wählen Sie **Dennoch öffnen** und bestätigen Sie mit Ihrem Passwort. Danach öffnet sich qed wie gewohnt.

Unter macOS 14 und älter klicken Sie stattdessen mit der rechten Maustaste auf qed in Programme und wählen **Öffnen**.

### Windows

Laden Sie die `.exe` herunter und starten Sie sie.

Zeigt Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“, wählen Sie **Weitere Informationen** und dann **Trotzdem ausführen**.

### Linux

Unter Debian und Ubuntu laden Sie die `.deb` herunter und installieren sie mit

```
sudo apt install ./qed_*.deb
```

Auf jeder anderen Distribution laden Sie das `.AppImage` herunter, machen es ausführbar (`chmod +x qed_*.AppImage`) und starten es.

## Diese Website herunterladen

Die Website als PDF, zum Lesen ohne Internet oder zum Ausdrucken: das Handbuch und die Startseite, mit Inhaltsverzeichnis.

↓ q.e.d. als PDF[9]

[7] https://github.com/informatom/qed
[8] https://github.com/informatom/qed/releases/latest
[9] https://qed.informatom.com/assets/q-e-d-de.pdf

# Handbuch

Dieses Handbuch ist für alle, die mit q.e.d. eine Website machen und pflegen: Programmieren ist nicht nötig, und Sie müssen nicht wissen, wie Websites innen funktionieren. Dieselben Seiten sind auch in der App: Die Schaltfläche 🕮 **Manual** oben rechts öffnet sie in einem eigenen Fenster, sodass Sie sie offline lesen können, neben dem, was Sie gerade tun. Das Handbuch gibt es auf Englisch und Deutsch; **Language of the manual** im Tab **App** wählt die Sprache (von selbst die Ihres Computers).

Die App selbst ist bisher nur auf Englisch. Schaltflächen, Tabs und Einstellungen heißen in diesem Handbuch daher so, wie die App sie zeigt: **New page**, **Save**, der Tab **Theme**.

- Bevor Sie anfangen: was Sie brauchen (und was nicht).
- Erste Schritte: q.e.d. installieren, eine Seite anlegen oder öffnen, sich zurechtfinden, das Ergebnis ansehen.
- Seiten und Blöcke: Seiten und Beiträge schreiben, aus Blöcken, Spalten und Abschnitten bauen, verlinken.
- Icons: die Icons für Text und Menüs, und Ihre eigenen.
- Bilder und Dateien: Fotos und Logos, Dateien zum Herunterladen, und Dateien, die die Website so braucht, wie sie sind.
- Einstellungen der Seite: Titel, Sprachen, Webadresse, Logo, Suche und Seitenbreite.
- Menüs: Hauptmenü und Fußzeilenmenü, von selbst oder von Hand gemacht.
- Farben und Schriften: ein Theme, wohin seine Farben gehen, Schriften, eigene Farben, heller und dunkler Modus.
- Versionen: Jedes Speichern bleibt erhalten; gehen Sie zu einem früheren Stand einer Seite oder der ganzen Website zurück.
- Sicherungen: eine Kopie der Website auf einem anderen Computer, und an ihr von zwei Computern aus arbeiten.
- Veröffentlichen: die Website auf Ihren Webspace bringen.
- Podcasts: Episoden, die Menschen darin, Audio und Feeds.
- KI-Assistenten: einen Assistenten wie Claude Seiten für Sie schreiben und ändern lassen, nach den Regeln von q.e.d.
- Eine Website umziehen: von einem anderen Computer oder System, ohne dass alte Adressen verloren gehen.
- Lizenz und Dank: q.e.d. ist freie Software, Ihre Inhalte bleiben Ihre, und die Teile von anderen. Auch: wo Sie Fehler melden.
- Bibliotheken[10] (auf Englisch): jede Bibliothek, aus der q.e.d. gebaut ist, mit Version und Lizenz.

Die Bildschirmfotos in diesem Handbuch zeigen die App mit ihrem Theme *catppuccin-mocha* (App → Theme of the q.e.d. app), damit sie überall gleich aussehen.

## Bevor Sie anfangen

### Was Sie brauchen

**Einen Computer**

🏠 Mit macOS (Apple Silicon oder Intel), Windows

**Webspace**

🌐 Platz auf einem Webserver, den Sie über **SFTP**

**Eine Domain**

🔗 Eine Adresse wie `example.com`, meist vom sel-

[10] https://qed.informatom.com/manual/libraries/

oder Linux (Ubuntu 22.04 oder neuer, oder eine gleich alte Distribution). Dort läuft q.e.d., und dort liegt auch Ihre Website: ihre Seiten, Bilder und ihre Geschichte.

erreichen, wie ihn fast jedes Hosting-Paket bietet: ein Servername, ein Benutzername und ein Passwort oder Schlüssel (Veröffentlichen). Mehr braucht eine Website aus q.e.d. nicht.

ben Anbieter wie der Webspace. Sie kommt in die **Web address** in den Einstellungen der Seite.

Für einen **Podcast** braucht der Webspace Platz für das Audio: Eine Stunde MP3 sind etwa 50 bis 80 MB pro Episode und Format. Oder das Audio bleibt bei einem Podcast-Hoster (Podcasts).

Für **Sicherungen** auf einem anderen Computer, und um an einer Website von zwei Computern aus zu arbeiten, hilft ein Git-Server wie Codeberg oder GitHub (Sicherungen). Er ist freiwillig.

### Was Sie nicht brauchen

- **Nichts auf dem Server** außer Dateien: kein PHP, keine Datenbank, kein WordPress, keine Updates, die dort zu installieren wären. Eine Website, die nur aus Dateien besteht, kann nicht über ihre Software geknackt werden, und sie ist schnell.
- **Kein Programmieren** und keine Kommandozeile: Alles entsteht in der App.
- **Kein Konto** bei q.e.d. und kein Abo. Die App ist kostenlos und funktioniert offline; nur das Veröffentlichen braucht das Internet.
- **Keine anderen Dienste** für Schriften, Player, Suche oder Statistik: Ihre Website bringt alles mit und schickt die Daten Ihrer Besucher an niemanden.

**Bereit?**

Installieren Sie q.e.d. und machen Sie Ihre erste Website.

→ Erste Schritte

## Erste Schritte

### Installieren

Die Installer sind auf der Releases-Seite[11]: eine `.dmg` für macOS, eine `.exe` für Windows, eine `.deb` und ein `.AppImage` für Linux. Die q.e.d.-Website erklärt, wie Sie an der ersten Warnung Ihres Systems vorbeikommen. q.e.d. sucht bei jedem Start nach einer neueren Version und fragt, bevor es eine installiert.

**Ihre Website ist ein Ordner**

Alles, woraus eine Website besteht, liegt in einem Ordner auf Ihrem Computer: ihre Seiten, Bilder, Einstellungen und ihre Geschichte. Hinter q.e.d. stehen kein Konto und kein Server; der Ordner ist die Website. Legen Sie ihn zu Ihren anderen Dokumenten und sichern Sie ihn wie diese.

→ Sicherungen

[11] https://github.com/informatom/qed/releases/latest

## Eine Website anlegen oder öffnen

Ist keine Website geöffnet, bietet q.e.d. drei Wege:

**New site…**

Fragt nach dem Titel der Website, ihrer Sprache und wo ihr Ordner liegen soll. q.e.d. legt den Ordner mit einer Startseite an und beginnt ihre Geschichte.

**Open site folder…**

Öffnet eine Website, die schon auf Ihrem Computer liegt, hier oder anderswo mit q.e.d. gemacht.

**Get a site from git…**

Holt eine Website von einem Server, auf dem sie gesichert wurde; siehe Sicherungen.

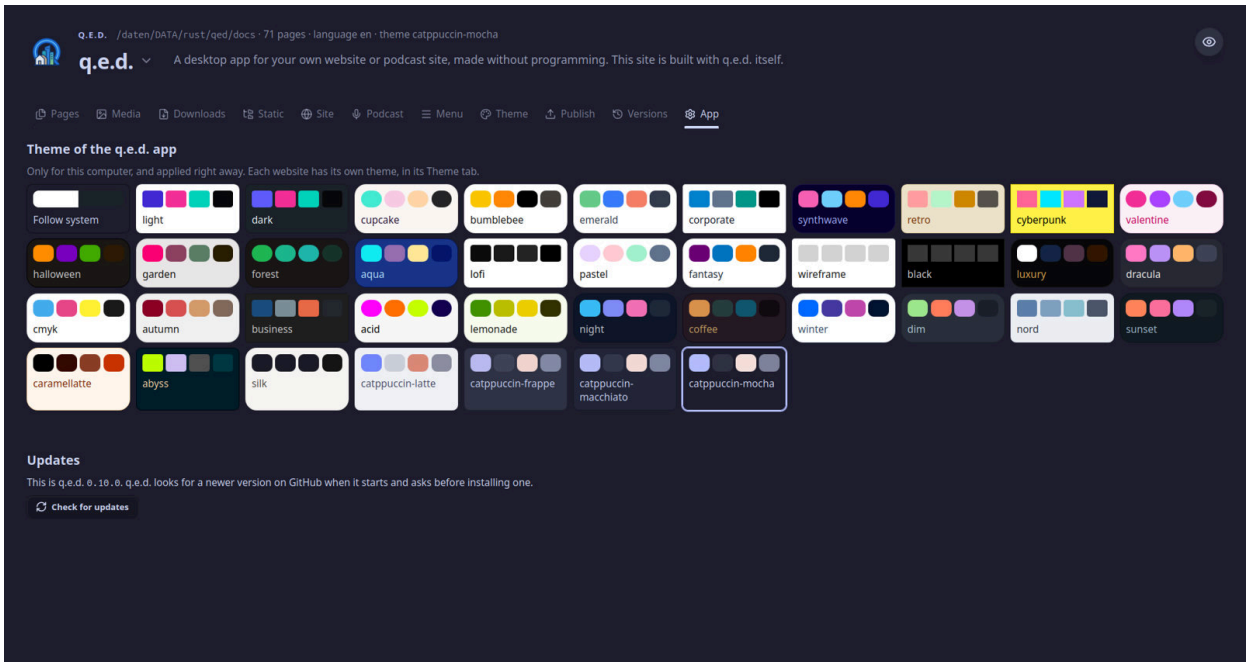
Später ist der Titel der Website oben im Fenster ein Menü: Wechseln Sie zu einer zuletzt geöffneten Website, öffnen Sie eine andere, legen Sie eine neue an oder schließen Sie sie.

## Sich zurechtfinden

Die Tabs unter dem Titel enthalten alles zur geöffneten Website:

- **Pages**: die Seiten, Beiträge und geteilten Blöcke der Website, und der Editor für die, die Sie wählen. Siehe Seiten und Blöcke.
- **Media**, **Downloads** und **Static**: Bilder, Dateien zum Herunterladen und Dateien, die die Website so braucht, wie sie sind. Siehe Bilder und Dateien.
- **Site**: Titel, Beschreibung, Sprachen, die Webadresse, Logo, Suche und Seitenbreite. Siehe Einstellungen der Seite.
- **Menu**: die Seitenleiste, und ein Menü von Hand, falls das automatische nicht passt. Siehe Menüs.
- **Theme**: Farben und Schriften. Siehe Farben und Schriften.
- **Publish**: die Website bauen und online stellen. Siehe Veröffentlichen.
- **Versions**: die Geschichte der Website. Siehe Versionen.
- **App**: Einstellungen für q.e.d. selbst: seine eigenen Farben (alle Bildschirmfotos hier verwenden *catppuccin-mocha*), die Sprache des Handbuchs, Updates und die Einrichtung für KI-Assistenten.

Eine Podcast-Website hat ein paar mehr: **Podcast**, **Audio**, **Transcripts** und **Contributors**. Siehe Podcasts.




Der Tab **App**: die eigenen Farben von q.e.d., und Updates.

### Das Ergebnis ansehen

👁 Die runde Schaltfläche mit dem Auge, oben rechts, baut die Website und öffnet sie in Ihrem Browser, bei der Seite, die Sie gerade bearbeiten. Online geht dabei nichts: Die Vorschau läuft nur auf Ihrem Computer. Ändern Sie etwas, speichern Sie und drücken Sie sie erneut, um die Änderung zu sehen.

### Speichern

🖫 Nichts ist gespeichert, bis Sie **Save** drücken. Ein Punkt an einem Tab und die Worte *Unsaved changes* zeigen, dass etwas zu speichern ist, und **Discard** verwirft es. Jedes Speichern bleibt in der Geschichte der Website erhalten, Sie können also immer zurück; siehe Versionen.

### Dieses Handbuch

🕮 **Manual**, neben der Vorschau-Schaltfläche, öffnet dieses Handbuch in einem eigenen Fenster, für Ihre Version von q.e.d., ohne Internetverbindung. Manche Stellen in der App verlinken die Seite, die sie erklärt.

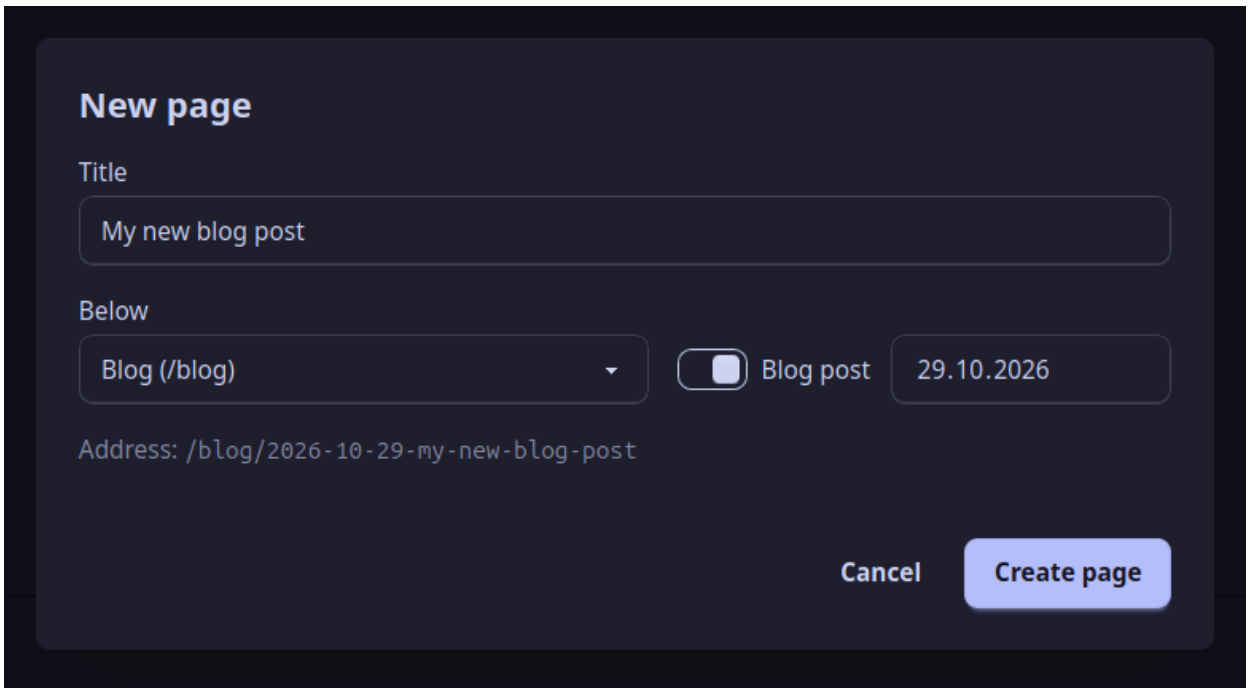
## Seiten und Blöcke

### Seiten und Beiträge

Der Tab **Pages** zeigt die Seiten der Website als Baum: Eine Seite unter einer anderen hat ihre Adresse darunter, etwa `/about/team` unter `/about`. Die Startseite ist `/`. Ziehen Sie eine Seite in der Liste, um sie an anderer Stelle einzureihen oder unter eine andere Seite zu stellen.

🗋 **New page** fragt nach einem Titel und wohin die Seite kommt (**Below**: oberste Ebene oder eine andere Seite). Schalten Sie **Blog post** ein und wählen Sie ein Datum, um einen Beitrag anzulegen; die Uhrzeit ist mit der aktuellen ausgefüllt. Beiträge werden nach Datum und Uhrzeit gelistet, die neuesten zuerst, auf der Seite, unter der sie stehen (meist der Blog), und sie bekommen einen Feed. Die Uhrzeit hält Beiträge eines Tages in Feed-Readern in der richtigen Reihenfolge; sie gilt in der Zeitzone Ihres Computers, und Sie können sie im Tab Settings der Seite ändern oder leer lassen. Ein Blog mit vielen Beiträgen kann sie mit einer Seite pro Tag, Monat oder Jahr darunter gruppieren, benannt nach dem Datum (`/blog/2026-10-21`, `/`

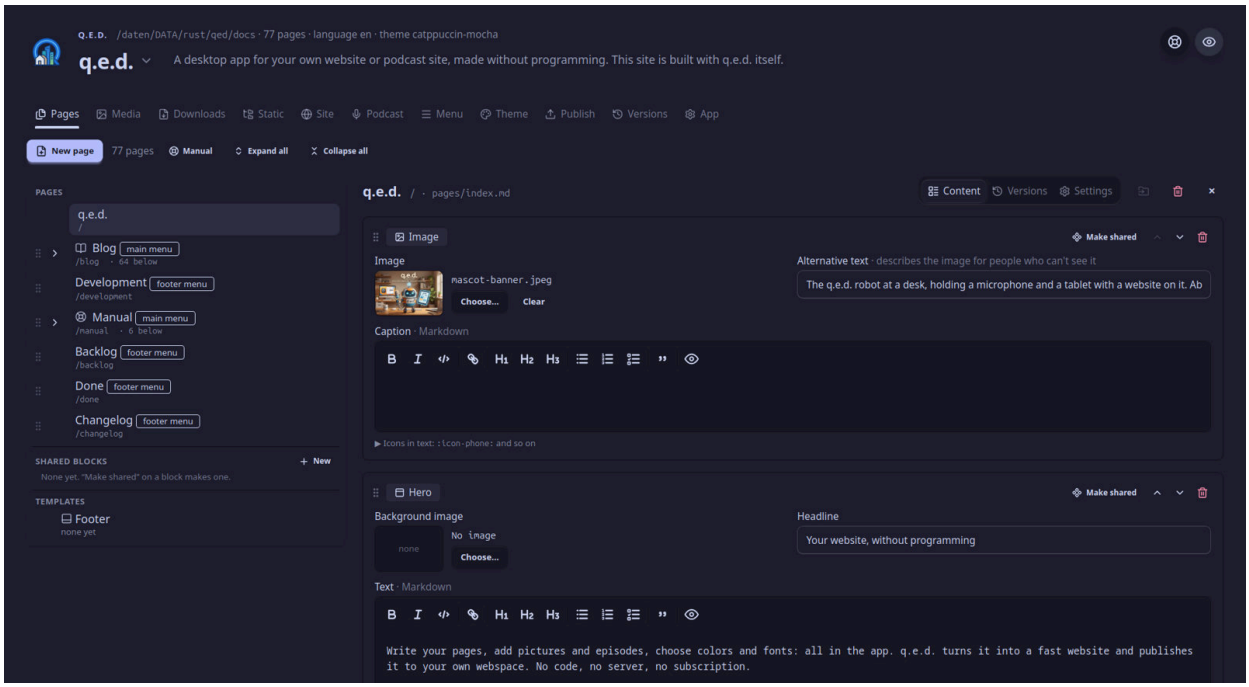
`blog/2026`) und mit einer eigenen Post list: Die Beiträge darunter kommen trotzdem in den einen Feed des Blogs. Der Dialog zeigt die Adresse, die die Seite bekommt, aus dem Titel gemacht; Sie können sie später ändern.




Ein neuer Blogbeitrag: unter dem Blog, mit einem Datum.

Wählen Sie eine Seite, um sie zu bearbeiten. Der Editor hat drei Tabs:

- **Content**: die Blöcke der Seite (unten).
- **Settings**: Titel, Beschreibung, Menü, Reihenfolge und mehr (weiter unten).
- **Versions**: frühere Stände dieser Seite (siehe Versionen).




Der Tab **Pages**: links die Seiten, rechts die gewählte im Editor.

Die Schaltflächen neben den Tabs verschieben oder benennen die Seite um (sie behält ihre alte Adresse, gelistet unter **Old addresses** in ihrem Tab Settings, und Links auf sie werden angepasst) und löschen sie (). Die Startseite lässt sich weder verschieben noch löschen.

## Blöcke

Eine Seite besteht aus Blöcken, einer unter dem anderen. Die Zeile ganz unten (**Add:**) fügt einen hinzu; die Pfeile schieben einen Block nach oben oder unten, der Griff links zieht ihn, und  entfernt ihn.

- **Text**: Markdown, eine einfache Art, formatierten Text zu schreiben (siehe unten).
- **Hero**: ein großer Kopfbereich mit Überschrift, Text und einer Schaltfläche, auf einem Bild oder einer Farbe.
- **Image**: ein Bild mit Alternativtext und Bildunterschrift.
- **Text with image**: Text neben einem Bild, das Bild links oder rechts.
- **Gallery**: mehrere Bilder in einem Raster; jedes öffnet sich groß auf einen Klick.
- **Download**: eine Datei zum Herunterladen, mit Typ und Größe.
- **FAQ**: Fragen, die sich öffnen und ihre Antworten zeigen.
- **Columns**: zwei bis vier Spalten nebeneinander, jede mit eigenen Blöcken; auf Handys stehen sie untereinander.
- **Section**: ein Band mit Titel, Hintergrundfarbe oder -bild, das eigene Blöcke enthält, Spalten eingeschlossen.
- **Call to action**: ein hervorgehobener Kasten mit Überschrift, Text und einer Schaltfläche.
- **Post list** und **Page list**: die Beiträge oder Seiten unter einer Seite, als Liste, als Karten oder als Kacheln.
- **Video**: ein Video von YouTube, Vimeo oder PeerTube, als sein Bild gezeigt und verlinkt, oder eine Videodatei aus Downloads.
- **Shared block**: zeigt einen geteilten Block (unten).

Podcast-Websites haben dazu **Latest episode**, **Subscribe** und **Contributors**.

Jedes Bild braucht einen **Alternativtext**: eine kurze Beschreibung für Menschen, die es nicht sehen können, und für Suchmaschinen.

## Text schreiben

Textblöcke verwenden Markdown. Der Texteditor zeigt die Formatierung schon beim Tippen, und seine Werkzeugleiste fügt sie für Sie ein:

- `**fett**` für **fett**, `*kursiv*` für *kursiv*
- `## Überschrift` in einer eigenen Zeile für eine Überschrift
- Zeilen `- Punkt` für eine Liste, `1. Punkt` für eine nummerierte
- `[der Text](/about)` für einen Link (mehr unten)
- `![was es zeigt](/media/foto.jpg)` für ein Bild aus Media

Vier HTML-Tags funktionieren im Text, für das, was Markdown nicht schreiben kann:

- `<kbd>Strg</kbd>+<kbd>S</kbd>` für Tasten: Strg+S
- `m<sup>2</sup>` und `CO<sub>2</sub>`: $m^2$, $CO_2$
- `<br>` für eine neue Zeile, wo Markdown keine hat, etwa in einer Tabellenzelle

Die vier Schaltflächen nach den beiden Code-Schaltflächen (Code in einer Zeile und ein Codeblock) in der Werkzeugleiste setzen sie für Sie ein, um das, was Sie markiert haben. Jedes andere HTML erscheint so, wie es geschrieben ist, als Text.

`:icon-phone:` setzt ein Icon in den Text, so hoch wie die Buchstaben (alle stehen unter Icons). Formeln (`$a^2 + b^2 = c^2$`) und ein paar Dinge mehr funktionieren auch; der englische Blog zeigt sie.

## Spalten und Abschnitte

**Columns** stellen Blöcke nebeneinander. Jede Spalte hat einen freiwilligen Titel, eine Breite (**2×** neben **1×** sind zwei Drittel) und **Box**, die sie auf einem eigenen Hintergrund zeichnet. Manche Blöcke brauchen die volle Breite und können nicht in eine Spalte: Hero, Gallery, Columns und Section.

Eine **Section** fasst Blöcke auf einem Band zusammen: ein Titel darüber, ein Hintergrund (keiner, ein Kasten, eine Schattierung, eine der Farben des Themes oder ein Bild) und normaler oder großer Abstand. Drei Spalten auf einem farbigen Band sind eine Section mit einem Block Columns darin.

## Geteilte Blöcke

Manche Blöcke gehören auf mehrere Seiten: Öffnungszeiten, ein Kontaktkasten. Klicken Sie ❖ **Make shared** an einem Block und geben Sie ihm einen Namen: Er wandert in einen geteilten Block, und ein **Shared block** tritt an seine Stelle. Fügen Sie ihn mit **Add: Shared block** auf anderen Seiten ein. Bearbeiten Sie ihn einmal, unter **Shared blocks** in der Seitenliste, und jede Seite zeigt die Änderung.

Der **Footer**, unter **Templates** in der Seitenliste, enthält Blöcke, die unten auf jeder Seite stehen.

## Links

Verlinken Sie eine andere Seite der Website mit ihrer Adresse, beginnend mit einem Schrägstrich: `[Über uns](/about)`. Links zu anderen Websites schreiben Sie vollständig: `[Podlove](https://podlove.org)`. Dateien in Downloads verlinken Sie als `/assets/speisekarte.pdf`.

Beim Bauen oder in der Vorschau listet q.e.d. Links zu Seiten und Dateien auf, die es nicht gibt, damit ein Tippfehler nicht unbemerkt bleibt. Verschieben Sie eine Seite, werden die Links auf sie angepasst.

## Einstellungen einer Seite

Der Tab **Settings** einer Seite:

- **Title**, und eine **Description** für Suchmaschinen und Link-Vorschauen.
- **Share image**: das Bild, das gezeigt wird, wenn die Seite geteilt wird; ohne eines ihr erstes Bild.
- **Menu**: das Hauptmenü, das Fußzeilenmenü oder keines, und die **Order** unter ihren Nachbarn (siehe Menüs).
- **Draft**: aus der Website ausgelassen, bis Sie es ausschalten.
- **Hide title**: für Seiten, deren erster Block ihn schon sagt.
- **Back and next links on the pages below**: Die Seiten unter dieser bekommen unten Links zur Seite davor und danach, für ein Handbuch oder einen Kurs, den man der Reihe nach liest. Beiträge bekommen stattdessen **Older** und **Newer**, wie in einem Blog. Dieses Handbuch und seine Seiten funktionieren so.
- **Include in the PDF of the site**: an, solange Sie es nicht ausschalten, für eine Seite, die niemand auf Papier braucht, etwa eine lange Liste (siehe Bilder und Dateien).
- **Icon**: neben der Seite in Menüs gezeigt.
- Für Beiträge: **Date**, **Authors**, **Tags** und eine **Summary** für Beitragslisten.

Einstellungen und Inhalt werden getrennt gespeichert, jedes mit seinem eigenen **Save**.

## Übersetzungen

Auf einer Website mit mehr als einer Sprache (siehe Einstellungen der Seite) steht über einer geöffneten Seite eine Zeile mit Sprachkürzeln. **Translate** neben einem Kürzel beginnt die Übersetzung der Seite: eine Kopie der Seite, noch in der Hauptsprache und als **Draft** gespeichert, damit sie nicht halb fertig veröffentlicht wird. Übersetzen Sie Titel und Blöcke, schalten Sie **Draft** in ihren Einstellungen aus, und sie ist da, unter derselben Adresse unter dem Kürzel der Sprache (`/en/about` für `/about`).

In der Seitenliste stehen die Übersetzungen einer Seite als kleine Kürzel in ihrer Zeile (*EN*); ein Klick öffnet eine. Eine Übersetzung behält die Adresse ihrer Seite: Verschieben oder Umbenennen der Seite nimmt ihre Übersetzungen mit. Eine Seite mit Übersetzungen lässt sich erst nach ihnen löschen.

Ein Link auf eine andere Seite über ihre Datei (`[Über uns](about.md)`) führt zur Übersetzung in der Sprache der Seite, wenn es eine gibt; eine ausgeschriebene Adresse (`/about`, `/en/about`) führt genau dorthin.

### Fragen

**Warum erscheint meine Seite nicht im Menü?**

Eine Seite steht nur in einem Menü, wenn ihre Einstellungen das sagen: **Menu** auf das Haupt- oder Fußzeilenmenü gestellt. Entwürfe (Draft) fehlen in der Website ganz.

**Ich habe eine Seite versehentlich gelöscht. Bekomme ich sie zurück?**

Ja. Der Tab **Versions** listet **Deleted pages** mit der letzten Version, die sie noch hatte; holen Sie sie von dort zurück. Siehe Versionen.

**Jemand hat die Seite geändert, während ich sie bearbeitet habe. Was nun?**

q.e.d. bemerkt es beim Speichern und fragt: **Keep mine** speichert Ihre Fassung über die anderen Änderungen, **Take the file's** zeigt die Seite so, wie die Datei sie jetzt hat, **Cancel** speichert nichts. Das passiert, wenn die Seite in einem anderen Programm, von Hand oder auf einem anderen Computer geändert und hierher geholt wurde.

**Wie stelle ich zwei Dinge nebeneinander?**

Mit einem Block **Columns**: Jede Spalte enthält eigene Blöcke. Auf Handys stehen die Spalten untereinander.

## Icons

Icons stehen im Text und neben Seiten in Menüs. Sie werden in der Farbe des Textes gezeichnet, so hoch wie die Buchstaben, und brauchen nichts von anderen Websites. q.e.d. bringt die Tabler-Icons[12] mit: mehr als 5.000 als Umriss gezeichnete und 1.000 gefüllte, darunter Logos von Marken und Diensten, etwa Mastodon.

### Ein Icon finden

Suchen Sie danach, was es zeigt. Die Suche kennt mehr als die Namen: *envelope* findet `mail`, *house* findet `home`. Die Suchwörter sind englisch. Suchen können Sie an zwei Stellen in q.e.d.:

- unter **Icons in text** unter jedem Textfeld; ein Klick kopiert den Code, den Sie dann in den Text einfügen
- im Tab **Settings** einer Seite, bei **Icon**

tabler.io/icons[13] zeigt ebenfalls alle Icons mit ihren Namen. Der Name eines gefüllten Icons endet auf `-filled`: `heart` und `heart-filled`.

### Im Text

Schreiben Sie den Namen des Icons zwischen Doppelpunkte und `icon-`: `:icon-phone:` ergibt . Das funktioniert überall, wo Sie Text schreiben: in einem Block Text (auch in einer Spalte oder der Fußzeile), im Text von Hero, Call to action und Text with image, in der Bildunterschrift, in einer FAQ-Antwort

[12] https://tabler.io/icons
[13] https://tabler.io/icons

und im Feld **Summary** einer Seite. In Überschriften, Titeln, Beschriftungen von Schaltflächen und FAQ-Fragen bleibt es Text; für ein Icon neben einer Seite in Menüs siehe unten. Eine Zeile wie

```
:icon-phone: 01 234 56 78 · :icon-mail: hallo@example.com
```

erscheint als 01 234 56 78 · hallo@example.com.

Einen Namen, den q.e.d. nicht kennt, zeigt die Seite als Text, und **Build** weist darauf hin, damit ein Tippfehler nicht unbemerkt bleibt.

### Neben einer Seite in Menüs

Der Tab **Settings** einer Seite hat **Icon**: Suchen Sie eines und klicken Sie es an, dann steht es neben der Seite in den Menüs. **No icon** nimmt es wieder weg.

### Eigene Icons

Für Logos und Bilder, die nicht dabei sind, etwa das Logo eines Programms, über das Sie schreiben: Legen Sie eine Bilddatei (am besten SVG) in den Ordner `icons` im Ordner `media` der Website. **Show in file manager** im Tab Media öffnet ihn. `rails.svg` dort schreiben Sie `:icon-rails:`. Eigene Icons behalten ihre eigenen Farben.

### Einige für den Anfang

| Icon | Schreiben | | Icon | Schreiben |
|---|---|---|---|---|
| | `:icon-mail:` | | | `:icon-phone:` |
| | `:icon-map-pin:` | | | `:icon-clock:` |
| | `:icon-calendar:` | | | `:icon-home:` |
| | `:icon-info-circle:` | | | `:icon-help-circle:` |
| | `:icon-download:` | | | `:icon-link:` |
| | `:icon-rss:` | | | `:icon-microphone:` |
| | `:icon-headphones:` | | | `:icon-book:` |
| | `:icon-heart-filled:` | | | `:icon-star-filled:` |
| | `:icon-brand-mastodon:` | | | `:icon-brand-github:` |

### Websites von vor Version 0.15

Bis Version 0.14 hatte q.e.d. 72 Icons von Lucide[14]. Ihre Namen funktionieren weiter: Eine Seite mit `:icon-house:` oder dem Icon `house` zeigt jetzt `home`. Neue Icons wählen Sie mit ihren Tabler-Namen.

## Bilder und Dateien

Eine Website hat ihre Dateien an drei Orten, jeder mit eigenem Tab:

| Media | Downloads | Static |
|---|---|---|

[14] https://lucide.dev

Bilder: Fotos, Logos, Illustrationen. JPEG, PNG, GIF, WebP und SVG, und ICO für das Website-Icon.

Dateien, die Besucher herunterladen: PDFs, Dokumente, Videodateien. Jeder Typ.

Dateien, die die Website genau so braucht, wie sie sind, unter ihrer eigenen Adresse: eine Präsentation, eine Verifizierungsdatei.

## Dateien hinzufügen

**Import images…** (oder **Import files…**) kopiert Dateien von Ihrem Computer in die Website. q.e.d. gibt ihnen saubere Namen: klein geschrieben, ohne Leerzeichen, damit sie als Webadressen funktionieren. Die Originale bleiben, wo sie waren. **Show in file manager** öffnet den Ordner selbst.

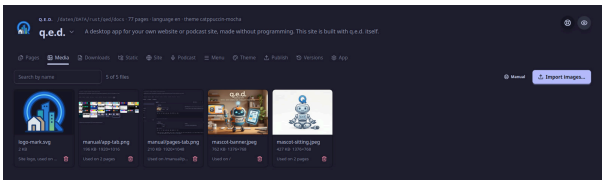
Jede Datei zeigt ihre Größe und welche Seiten sie verwenden; Dateien, die niemand verwendet, sind mit **Not used** markiert. Nur diese lassen sich löschen (🗑), damit keine Seite plötzlich ohne Bild dasteht.

## Bilder auf Seiten

Die Blöcke **Image**, **Text with image**, **Gallery** und **Hero** wählen ein Bild aus Media mit einem Klick. Im Text schreiben Sie ein Bild als `![was es zeigt](/media/foto.jpg)`.

Füllen Sie immer den **Alternativtext** aus: was das Bild zeigt, in einem Satz. Menschen, die es nicht sehen können, hören ihn vorgelesen, und Suchmaschinen lesen ihn auch.

**Große Fotos sind kein Problem.** q.e.d. macht beim Bauen der Website kleinere Kopien jedes Fotos, und der Browser jedes Besuchers lädt die, die zu seinem Bildschirm passt. Ein Handy lädt nicht die 4000 Pixel eines Kamerafotos herunter, um 400 zu zeigen.



Große Bilder öffnen sich auf einen Klick groß über der Seite, ohne sie zu verlassen.

## Wo Bilder beschnitten werden

Galerien, Kacheln in Beitrags- und Seitenlisten und der Block Hero zeigen Bilder zugeschnitten, eine Gallery als Quadrate. q.e.d. schneidet um die Mitte herum, und das passt für die meisten Bilder. Wenn nicht, etwa bei einem Porträt, dem der Kopf fehlt, wählen Sie die Stelle selbst: Klicken Sie das Bild im Tab Media an, damit es groß erscheint, klicken Sie auf **Crop** und dann auf die Stelle, die sichtbar bleiben muss. Ein Quadrat daneben zeigt das Ergebnis, und die Wahl gilt überall, wo das Bild verwendet wird. **Middle** schneidet wieder um die Mitte.

## Dateien zum Herunterladen

Der Block **Download** bietet eine Datei aus Downloads an, mit Typ und Größe. Im Text verlinken Sie sie als `[die Speisekarte](/assets/speisekarte.pdf)`. Auch ein Block **Video** kann eine Videodatei aus Downloads abspielen.

## Die ganze Website als PDF

**Make PDF of the site** im Tab Downloads macht aus der ganzen Website ein PDF, zum Ausdrucken, zum Archivieren oder zum Herunterladen. Es beginnt mit einem Titelblatt und einem Inhaltsverzeichnis der obersten zwei Ebenen von Seiten, mit Seitenzahlen; PDF-Programme zeigen sie auch als Lesezeichen. Dann folgen die Seiten in der Reihenfolge der Website, jede Seite der obersten Ebene auf einer neuen

Seite, und nach ihnen die Beiträge und Episoden, die ältesten zuerst, in einem eigenen Kapitel nach der Seite, die sie auflistet (etwa dem Blog), damit man sie wie ein Tagebuch vorwärts liest.

Das PDF ist schlichter schwarzer Text auf Weiß, ohne die Farben, Schriften und das Logo der Website. Bilder, Tabellen, Formeln, Diagramme und Spalten kommen mit; Links zu anderen Seiten springen innerhalb des PDFs, und Links zu anderen Websites zeigen ihre Adresse in einer Fußnote, damit man sie auch auf Papier lesen kann. Der Player und Videos werden zu einem Link auf ihre Seite der Website.

Es entsteht nur, wenn Sie klicken, und landet wie jede andere Datei in Downloads: `meine-seite.pdf`, nach dem Titel der Website benannt. Bieten Sie es mit einem Block **Download** an. Eine Website in mehreren Sprachen bekommt ein PDF pro Sprache (`meine-seite-en.pdf`). Klicken Sie nach Änderungen an den Seiten noch einmal, um es auf den neuesten Stand zu bringen; Entwürfe und Beiträge mit einem Datum in der Zukunft bleiben draußen, ebenso Seiten, bei denen **Include in the PDF of the site** ausgeschaltet ist.

**Meine PDFs liegen in Media. Ist das ein Problem?**

Nein, sie funktionieren weiter. Media ist aber für Bilder gedacht; **Move to Downloads** im Tab Media verschiebt sie und passt die Seiten an, die auf sie verlinken.

**Darf ich ein Bild von einer anderen Website verwenden?**

Nur wenn Sie es dürfen, und dann besser als Kopie in Media als über einen Link: q.e.d.-Websites laden nichts von anderen Websites, so bleiben sie schnell und geben die Daten Ihrer Besucher an niemanden weiter.

# Einstellungen der Seite

Der Tab **Site** enthält, was zur ganzen Website gehört. Ändern Sie, was Sie möchten, und drücken Sie dann **Save Discard** vergisst die Änderungen.

## Allgemein

- **Title**: der Name der Website, im Kopf jeder Seite und im Browser-Tab.
- **Language**: ein kurzes Kürzel wie `en`, `de` oder `de-AT`. Es sagt Browsern und Suchmaschinen die Sprache und bestimmt, wie Daten geschrieben werden: Mit `de-AT` heißt der Januar *Jänner*.
- **Description**: ein, zwei Sätze über die Website, von Suchmaschinen gezeigt.
- **Web address**: wo die Website online sein wird, etwa `https://example.com/`. Feeds, die Sitemap und Links zum Teilen brauchen sie; tragen Sie sie vor dem Veröffentlichen ein.

## Sprachen

Eine Website kann mehr als eine Sprache haben: zum Beispiel Deutsch unter `/` und Englisch unter `/en/`. Die Sprache unter Allgemein ist die Hauptsprache; weitere fügen Sie hier mit ihrem Kürzel hinzu (**Add a language**), etwa `en`, `fr` oder `pt-br`. Jede kann einen eigenen **Titel** und eine eigene **Beschreibung** der Website haben; leer bleiben die der Hauptsprache.

Übersetzen Sie dann Seite für Seite: Öffnen Sie eine Seite und drücken Sie **Translate** neben dem Kürzel der Sprache darüber (siehe Seiten und Blöcke). Eine Seite ohne Übersetzung gibt es in dieser Sprache einfach nicht. Menüs, Beitragslisten und Feeds jeder Sprache zeigen nur ihre eigenen Seiten, und ein Umschalter im Kopf (*DE EN*) führt zur selben Seite in der anderen Sprache, oder zur Startseite dieser Sprache, wo es keine gibt.

Eine Sprache, die noch Übersetzungen hat, lässt sich nicht entfernen; löschen Sie diese zuerst.

## Logo

Wählen Sie ein Bild aus Media; es steht im Kopf jeder Seite und, ohne Website-Icon, als Icon im Browser-Tab. Eine SVG-Datei bleibt in jeder Größe scharf.

- **Size**: **Small**, **Medium**, **Large** oder **Original** für die eigene Größe des Bildes (bis zu 112 Pixel hoch), was kleine Bitmap-Logos scharf hält.
- **Show the site title next to the logo**: Schalten Sie es aus, wenn das Logo den Namen schon zeigt.

## Website-Icon

Das kleine Bild im Browser-Tab, in Lesezeichen und auf dem Startbildschirm eines Handys, wenn jemand die Website dort ablegt. Ein breites Logo gibt ein schlechtes Icon, daher kann es ein eigenes Bild sein: Fügen Sie es in Media hinzu und wählen Sie es hier. q.e.d. verwendet es so, wie es ist, daher muss es eines davon sein:

- ein **SVG**, in jeder Größe scharf;
- ein quadratisches **PNG**, mindestens 180 × 180 Pixel, damit es auf Handys scharf ist;
- eine **ICO**-Datei, das klassische `favicon.ico`.

Andere Bilder, und ein PNG, das nicht quadratisch ist, lehnt das Speichern ab. Ohne Website-Icon zeigt der Browser-Tab das Logo.

## Links

**Mark links to other sites** gibt Links im Text, die zu anderen Websites führen, einen kleinen Pfeil, damit Besucher wissen, dass sie die Seite verlassen. Menüs und Schaltflächen bleiben, wie sie sind.

**Your profiles elsewhere** listet Ihre Profile auf anderen Websites, etwa `https://mastodon.social/@name`: **Add a profile**, Adresse einfügen. Jede Seite nennt sie dann unsichtbar als Ihre (`rel="me"`). Mastodon zeigt Ihre Website damit als bestätigt, mit grünem Haken, in Ihrem Profil:

1. Fügen Sie das Mastodon-Profil hier hinzu, speichern und veröffentlichen Sie.
2. Bearbeiten Sie auf Mastodon Ihr Profil und tragen Sie die Adresse Ihrer Website in eines der Zusatzfelder ein.
3. Mastodon sieht sich diese Seite an, findet das dort genannte Profil und markiert das Feld als bestätigt. Das kann ein paar Minuten dauern.

Um auf der Website auch einen Link *Folgen Sie mir* zu zeigen, setzen Sie einen gewöhnlichen Link in die Fußzeile oder auf eine Seite.

## Suche

**Site search** setzt eine Suchschaltfläche in den Kopf (auch Strg+K). Sie findet Wörter in allen Seiten, Beiträgen und Episoden. Die Suche läuft im Browser des Besuchers, aus Dateien auf Ihrer eigenen Website; nichts geht an andere Dienste. Für neue Websites ist sie eingeschaltet.

## Layout

**Page width**: **Normal** passt zu Text, **Wide** gibt Spalten Platz, **Full** nutzt das ganze Fenster.

### Farben, Schriften und Menüs

Wie die Website aussieht, steht im Tab Theme, das Menü im Tab Menu.

→ Farben und Schriften

# Menüs

Eine Website hat zwei Menüs: das **Hauptmenü** oben auf jeder Seite und das **Fußzeilenmenü** unten.

## Aus den Seiten gemacht

Meist ist nichts zu tun. Der Tab **Settings** jeder Seite sagt, wohin sie gehört:

- **Menu**: **Main menu**, **Footer menu** oder **Not in a menu**.
- **Order**: eine Zahl; Seiten mit kleineren Zahlen kommen zuerst.
- **Icon**: neben der Seite im Menü gezeigt (siehe Icons).

Seiten unter einer anderen Seite im Menü (die Beiträge eines Blogs, die Seiten unter *Über uns*) gehen mit ihr: In der oberen Leiste wird sie zu einem Aufklappmenü mit der Seite selbst zuerst und den anderen darunter; ein langes lässt sich scrollen. In der Seitenleiste klappen sie zu (siehe unten).

Neue Seiten stehen in keinem Menü, bis Sie eines wählen. Das Fußzeilenmenü entsteht immer so; Impressum und Datenschutz gehören dorthin.

Auf einer Website mit mehreren Sprachen hat jede Sprache ihre eigenen Menüs, aus ihren eigenen Seiten. Ein von Hand angeordnetes Menü (siehe unten) ist in jeder Sprache dasselbe; nur seine Titel werden übersetzt.

## In einer Seitenleiste

Gibt es mehr Seiten, als in die obere Leiste passen, schalten Sie im Tab **Menu Show the main menu in a sidebar** ein. Das Menü läuft dann an der linken Seite jeder Seite entlang; auf Handys wird es zu einem Kasten *Menu* über dem Inhalt. Es wird sofort gespeichert.

Eine Seite mit Seiten darunter klappt diese in der Seitenleiste weg: Ein Klick auf ihren Namen öffnet die Seite, ein Klick auf den Pfeil daneben zeigt oder verbirgt die Seiten darunter. Nur der Teil des Menüs mit der Seite, auf der ein Besucher gerade ist, ist anfangs offen.

## Von Hand angeordnet

Um Seiten zu gruppieren, ihnen im Menü andere Titel zu geben oder Links zu anderen Websites hinzuzufügen, drücken Sie im Tab **Menu Arrange the menu by hand**. q.e.d. beginnt mit dem Menü, wie es ist, und Sie ändern es:

**Page**

Eine Seite der Website, mit ihrem Titel oder einem eigenen für das Menü.

**Link**

Ein Titel und eine Adresse: eine andere Website (`https://…`) oder eine Adresse auf Ihrer Website (`/blog`).

**Group**

Ein Titel mit Seiten und Links darunter: ein Aufklappmenü in der oberen Leiste. In der Seitenleiste klappt sie mit einem Klick auf und zu; nur die Gruppe der Seite, auf der ein Besucher ist, ist anfangs offen. Eine **Line** in einer Gruppe teilt sie.

Die Pfeile schieben einen Eintrag nach oben und unten, entfernt ihn. **Save menu** speichert es; **Back to automatic** kehrt zum Menü aus den Einstellungen der Seiten zurück.

**In mehreren Sprachen**

Auf einer Website mit mehreren Sprachen stehen über den Einträgen Knöpfe mit den Kürzeln der Sprachen (*DE EN*). Drücken Sie das Kürzel einer weiteren Sprache, um den Einträgen ihre Titel in dieser Sprache zu geben; Einträge und ihre Reihenfolge bleiben, wie sie in der Hauptsprache sind. Ein Seiteneintrag führt zur Übersetzung der Seite und zeigt deren Titel; einen eigenen braucht er nur, wenn Sie ihn im Menü umbenannt haben. Links und Gruppen zeigen den Haupttitel, bis Sie ihnen einen geben. Seiten ohne Übersetzung stehen nicht im Menü dieser Sprache.

Eine Seite, die ein Entwurf ist oder gelöscht wurde, steht nicht im Menü. Ihr Eintrag bleibt im Tab Menu mit einer Warnung, und das Bauen der Website weist darauf hin, bis Sie eine andere Seite wählen oder den Eintrag entfernen.

**Ich habe eine neue Seite angelegt, aber sie steht nicht im Menü.**

Beim automatischen Menü stellen Sie im Tab Settings der Seite **Menu** auf **Main menu**. Bei einem Menü von Hand fügen Sie sie im Tab Menu hinzu: Neue Seiten kommen dort nicht von selbst hin.

**Kann eine Gruppe Gruppen enthalten?**

Nein, nur eine Ebene. So bleibt das Menü auf Handys leicht zu bedienen.

# Farben und Schriften

Wie die Website aussieht, stellen Sie im Tab **Theme** ein, für eine helle und, wenn Sie möchten, eine dunkle Seite. Alles dort wird gespeichert, sobald Sie es wählen; sehen Sie sich die Website erneut in der Vorschau an (). Rechts zeigt eine kleine Skizze einer Seite das Ergebnis, während Sie wählen.

## Ein Theme

Unten im Tab stehen die Themes, unter **Light** und **Dark**, jedes mit seinen Farben in einer Reihe. Klicken Sie eines an, und die ganze Website übernimmt seine Farben. Jedes Theme hat vier Farben (**primary**, **secondary**, **accent** und **neutral**) auf seinem Hintergrund.

## Welche Farbe wohin kommt

Unter **Colors** entscheiden Sie für jeden Teil der Seite, welche der Farben des Themes er bekommt:

- **Header**: **Plain** (der Hintergrund der Seite) oder eine farbige Leiste.
- **Links** und **Buttons**: eine der vier Farben.
- **Hero**, **Call to action**, **Boxed columns**, **Content background** und **Footer**: **plain**, **shaded** (eine Spur dunkler als die Seite) oder eine der vier Farben. Der Inhaltshintergrund nimmt nur einen hellen Hauch davon, damit Text lesbar bleibt.

Bei einem dunklen Theme ist die Fußzeile **shaded**, außer Sie wählen eine andere Farbe: Die Akzentfarbe des Themes ist oft ein blasser Ton, der ein helles Band unter einer dunklen Seite ergäbe. Bei einem hellen Theme ist sie **accent**.

**Reset** setzt den Kopf und jede Farbe auf die Voreinstellung zurück.

## Heller und dunkler Modus

Viele Menschen stellen ihren Computer oder ihr Handy auf dunkle Farben, zumindest am Abend. Schalten Sie oben im Tab **Light and dark mode** ein, und die Website bekommt für sie ein zweites Aussehen: ein dunkles Theme mit eigenen Farben. Besucher sehen dann die Seite, die zu ihrem System passt. Drei kleine Schaltflächen neben der Suche im Kopf (eine Sonne, ein Computer und ein Mond) lassen

sie hell, die Einstellung ihres Systems oder dunkel wählen; der Browser merkt sich die Wahl für die ganze Website.

Beim Einschalten beginnt die dunkle Seite mit einem dunklen Theme, das zum hellen passt (*catppuccin-mocha* zu *catppuccin-latte*, *dark* zu *light*), und mit derselben Farbverteilung. **Light** und **Dark** neben dem Schalter bestimmen, welche Seite der Rest des Tabs ändert: Theme, Kopf, Farben und eigene Farben gibt es auf beiden Seiten getrennt. Gespeicherte Farben lassen sich auf beiden Seiten verwenden. Die Schriften sind für beide gleich.

Schalten Sie es wieder aus, werden die Einstellungen der dunklen Seite entfernt; die helle Seite bleibt, wie sie war.

## Schriften

**Text** und **Headings** haben je **Change…**, das etwa 2.000 offene Schriften durchsucht (darunter die Google Fonts). Wählen Sie eine, und q.e.d. lädt sie einmal in die Website herunter; die Website liefert sie dann selbst aus, sodass kein Browser eines Besuchers Google nach etwas fragt. Überschriften verwenden die Textschrift, außer Sie wählen eine andere; **Use system font** kehrt zur Schrift des Computers des Besuchers zurück.

## Eigene Farben

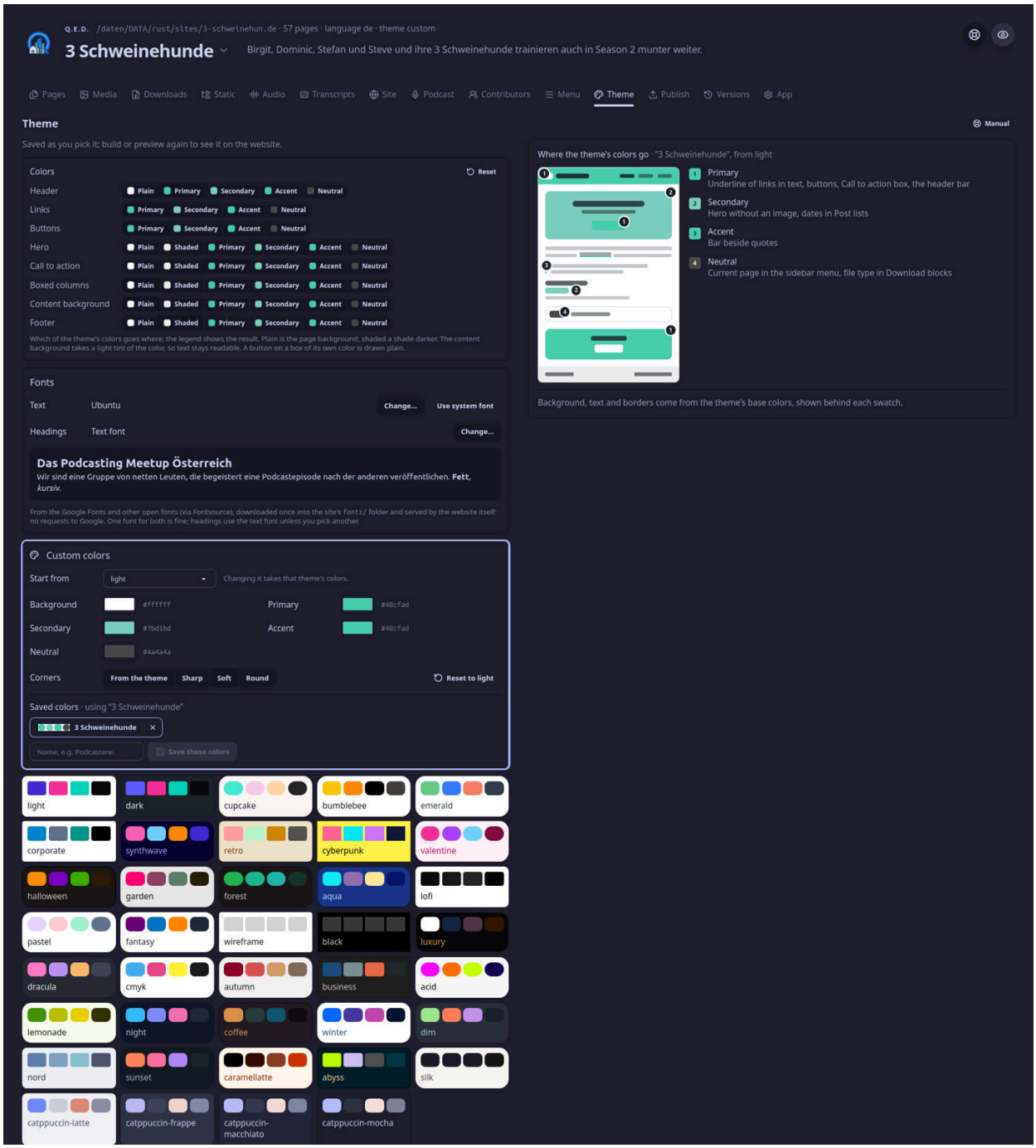
Für eigene Farben, etwa die eines Logos, drücken Sie unter **Custom colors Customize** neben dem Namen des Themes:

- **Start from**: das Theme, dessen Farben Sie ändern.
- **Background**, **Primary**, **Secondary**, **Accent**, **Neutral**: je eine Farbauswahl. Text auf jeder Farbe wird von selbst lesbar gemacht.
- **Corners**: **Sharp**, **Soft**, **Round**, oder wie das Theme sie hat.
- **Reset to …** übernimmt wieder alle Farben des Ausgangs-Themes.

Unter **Saved colors** geben Sie ihnen einen Namen und drücken **Save these colors**. Dann können Sie andere Themes ausprobieren und mit einem Klick zurückkommen.

**Ein Beispiel.** Der laufende Podcast 3 Schweinehunde[15] beginnt mit *light* und ändert es: ein Mintgrün (`#48cfad`) als Primär- und Akzentfarbe, ein helleres als Sekundärfarbe, Dunkelgrau als Neutral und weiche Ecken, gespeichert als „3 Schweinehunde“. Die Kopfleiste ist primary, die Fußzeile shaded, und Text und Überschriften verwenden die Schrift *Ubuntu*.

[15] https://3-schweinehun.de/




Der Tab **Theme** von 3 Schweinehunde: rechts, wohin jede Farbe kommt.

### Ich habe ein Theme gewählt, aber die Website sieht gleich aus.

Die Vorschau zeigt die Website, wie sie gebaut wurde. Drücken Sie erneut 👁, um sie mit den neuen Farben zu bauen.

### Können Besucher zwischen hell und dunkel wechseln?

Ja, mit **Light and dark mode** oben im Tab Theme: ein zweites, dunkles Theme für Besucher, deren System auf dunkel steht, und ein Umschalter im Kopf. Ohne es hat die Website das eine Theme, das Sie wählen.

### Was sehen Besucher ohne JavaScript?

Die Seite, die zur Einstellung ihres Systems passt. Nur der Umschalter braucht JavaScript; ohne es wird er nicht gezeigt.

## Versionen

q.e.d. bewahrt die Geschichte Ihrer Website auf, jedes Speichern, im Ordner der Website. Nichts, was Sie gespeichert haben, geht verloren, und alles lässt sich rückgängig machen.

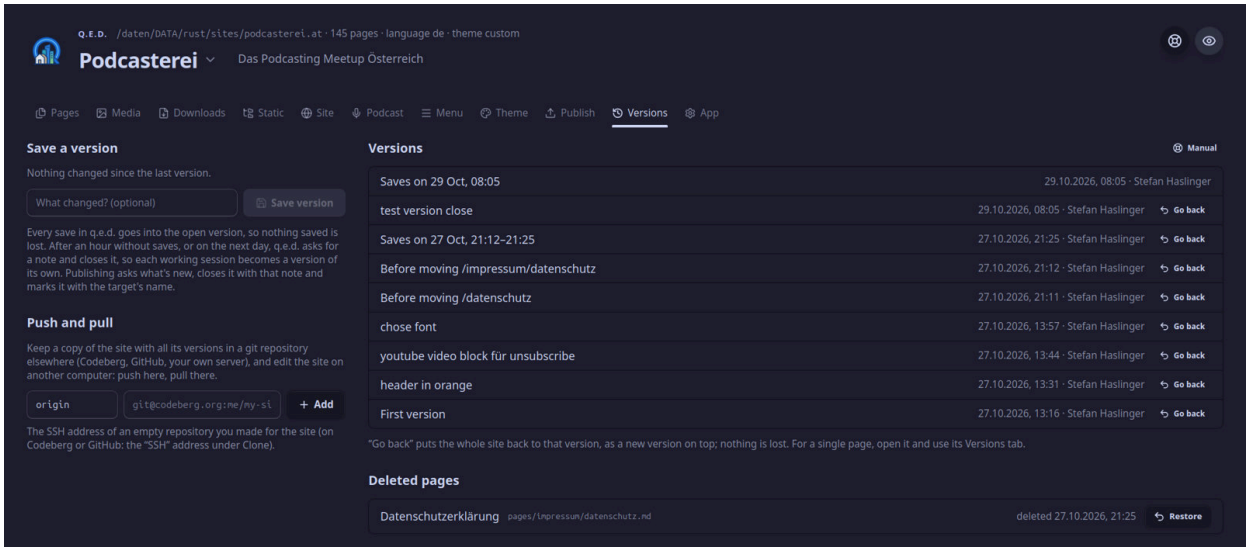
### Die offene Version

🕘 Was Sie speichern, kommt in die **offene Version**: eine Version, die mit jedem Speichern wächst, während Sie arbeiten. Der Tab **Versions** zeigt sie ganz oben, als *open* markiert, mit ihrem Beginn und Ihrem letzten Speichern.

Sie wird geschlossen und zu einer eigenen Version, wenn:

- Sie ihr eine Notiz geben und **Close version** klicken: Sagen Sie in ein paar Worten, was Sie getan haben, etwa *Neue Öffnungszeiten*
- Sie die Website veröffentlichen (Publish fragt, was neu ist, und das wird die Notiz);
- Sie sie sichern oder Änderungen von einem anderen Computer holen (Push oder Pull, siehe Sicherungen);
- Sie nach einer Pause zurückkommen: nach einer Stunde ohne Speichern, oder am nächsten Tag, fragt q.e.d. nach einer Notiz für das, was Sie vorher getan haben. **Use suggested note** benennt sie nach ihren Zeiten, etwa *Saves on 27 Oct, 13:50–21:12*.

So wird jede Arbeitssitzung zu einer Version, zu der Sie zurück können.




Der Tab **Versions**: Versionen mit ihren Notizen, **Go back** für die ganze Website, und **Deleted pages**.

## Zurückgehen

**Eine Seite**

Öffnen Sie die Seite und ihren Tab **Versions**. Wählen Sie eine Version, um zu sehen, was sie geändert hat, und 🕘 **Restore this version**, um sie in den Editor zu holen. Gespeichert wird

**Die ganze Website**

↩ **Go back** neben einer Version im Tab **Versions** stellt jede Seite, jedes Bild und jede Datei so wieder her, wie sie damals waren. Der jetzige Stand wird vorher als Version gespeichert,

nichts, bis Sie **Save** klicken, Sie können also erst schauen.

Sie kommen also auf demselben Weg zu ihm zurück.

### Gelöschte Seiten

Unter **Deleted pages** listet der Tab **Versions** gelöschte Seiten, mit der letzten Version, die sie noch hatte. ↶ **Restore** holt eine so zurück, wie sie vor dem Löschen war.

### Eine Kopie auf einem anderen Computer

Die Geschichte liegt im Ordner der Website. Geht der Computer kaputt, ist sie mit ihm weg. Eine Sicherung auf einem anderen Computer bewahrt jede Version.

→ Sicherungen

## Sicherungen

Eine q.e.d.-Website ist ein Ordner, und jeder Website-Ordner ist ein Git[16]-Repository: q.e.d. hält dort jede Version fest (siehe Tab *Versions*). Eine Sicherung ist also eine Kopie dieses Repositorys, und die beste Kopie liegt auf einem anderen Computer, gemacht mit `git push`. Sie enthält nicht nur den heutigen Stand, sondern jede Version, und Sie können jede davon zurückholen.

### Eine Sicherung einrichten

Legen Sie einmal pro Website anderswo ein leeres Repository an: auf Codeberg[17] oder GitHub[18] (ein privates Repository genügt), oder auf Ihrem eigenen Server (`git init --bare /var/git/meine-website.git`). Dann, im Tab *Versions* unter *Push and pull*:

1. Fügen Sie die SSH-Adresse des Repositorys hinzu (auf Codeberg oder GitHub: die Adresse „SSH“ unter *Clone*), zum Beispiel `git@codeberg.org:ich/meine-website.git`.
2. *Make a key*, kopieren Sie ihn und fügen Sie ihn auf dem Server hinzu: in den Einstellungen des Repositorys als *Deploy Key* mit Schreibrecht, oder auf Ihrem eigenen Server in `~/.ssh/authorized_keys`. Der private Schlüssel bleibt im Schlüsselbund Ihres Computers.
3. *Push*. Beim ersten Mal zeigt q.e.d. den Fingerabdruck des Server-Schlüssels; vertrauen Sie ihm, wenn er mit dem übereinstimmt, was der Betreiber des Servers veröffentlicht.

### Eine Sicherung machen

*Push* im Tab Versions. Es schließt zuerst die offene Version (mit der Notiz im Feld *Save a version*, falls Sie eine getippt haben), damit die letzten Änderungen in der Sicherung sind. Auch das Veröffentlichen schließt die offene Version, daher ist ein Push nach jedem Veröffentlichen eine gute Gewohnheit.

### Zwei Computer

Wählen Sie auf dem zweiten Computer im Website-Menü (oder auf dem Startbildschirm) *Get a site from git…*, geben Sie dieselbe Adresse ein und machen Sie auch dort einen Schlüssel (ein Schlüssel pro Computer). q.e.d. kopiert die Website mit allen Versionen. Ab dann: Push, wenn Sie auf einem Computer

[16] https://git-scm.com
[17] https://codeberg.org
[18] https://github.com

fertig sind, Pull, bevor Sie auf dem anderen beginnen. Wenn sich eine Website öffnet, fragt q.e.d. beim entfernten Repository nach, ob es neue Versionen hat, und bietet an, sie zu holen.

Haben Sie auf beiden Computern gearbeitet, ohne dazwischen zu holen, führt *Pull* die Versionen zusammen, solange verschiedene Dateien geändert wurden. Hat sich dieselbe Seite auf beiden geändert, ändert sich nichts, und q.e.d. nennt die Dateien: Behalten Sie eine Seite, oder lösen Sie es mit Git.

### Wiederherstellen

Auf jedem Computer *Get a site from git…*, oder auf der Kommandozeile:

```
git clone git@codeberg.org:ich/meine-website.git meine-website
```

Öffnen Sie den Ordner in q.e.d., und alles ist da: Seiten, Medien, Dateien zum Herunterladen, statische Dateien, Schriften, Einstellungen und die ganze Versionsgeschichte.

### Mit Git auf der Kommandozeile

Die entfernten Repositorys sind die von Git selbst, daher funktionieren auch `git remote add backup …` und `git push backup main` und erscheinen in der App. q.e.d. macht Push und Pull nur für Websites, die ein eigenes Git-Repository sind; für einen Website-Ordner in einem größeren Repository verwenden Sie Git dort.

### Was nicht in der Sicherung ist

- **Ziele zum Veröffentlichen** (`targets.toml`) gehören absichtlich nicht zur Geschichte. Richten Sie die Ziele nach dem Wiederherstellen unter *Publishing* neu ein. Sie enthalten nur Servernamen und Ordner, nichts Geheimes.
- **Passwörter und SSH-Schlüssel** liegen im Schlüsselbund Ihres Computers, nie im Website-Ordner. Sichern Sie sie so, wie Sie Ihre anderen Passwörter sichern, oder machen Sie auf einem neuen Computer einen neuen Schlüssel und fügen Sie ihn auf dem Server hinzu.
- **Die gebaute Website** (`_site/`) und der Bild-Cache von q.e.d. (`.qed-cache/`) bleiben absichtlich draußen: Das nächste Bauen macht sie neu.

### Ohne Git

Den ganzen Website-Ordner (samt dem versteckten Ordner `.git`) auf ein Sicherungslaufwerk zu kopieren, funktioniert auch und bewahrt die Geschichte ebenso. Es wird nur leichter vergessen als ein Push nach dem Veröffentlichen.

## Veröffentlichen

q.e.d. baut die Website auf Ihrem Computer und kopiert sie auf Ihren Webspace, den Platz für eine Website, den Ihnen Ihr Hosting-Anbieter gibt. Es verwendet SFTP, eine sichere Art, Dateien zu kopieren, die fast jeder Hosting-Anbieter bietet. Auf dem Server läuft nichts: Die Website besteht aus einfachen Dateien, schnell und günstig zu hosten.

### Vor dem ersten Mal

Ihr Hosting-Anbieter gibt Ihnen vier Dinge, meist in seinem Kundenbereich oder in der E-Mail von der Anmeldung:

- den **Server**, etwa `ssh.example.com`
- Ihren **Benutzernamen**
- ein **Passwort**, oder die Möglichkeit, sich mit einem Schlüssel anzumelden

- den **Ordner auf dem Server**, in den die Website kommt, etwa `/www` oder `/home/sie/public_html`

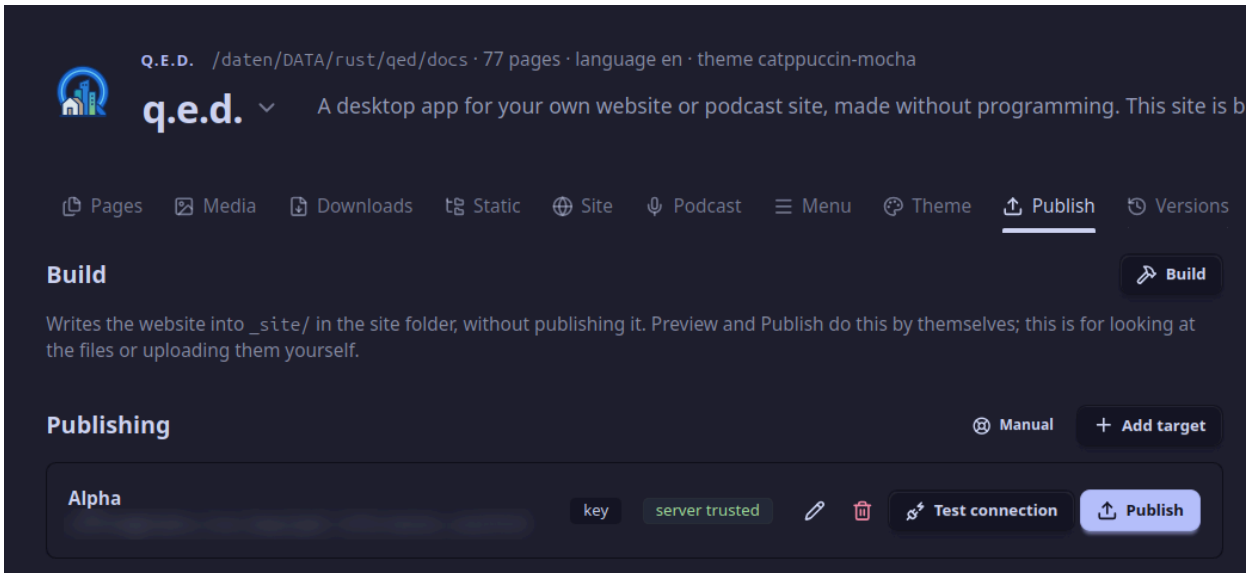
Tragen Sie außerdem die **Web address** der Website im Tab **Site** ein: Feeds, Link-Vorschauen und die Sitemap brauchen sie.

## Ein Ziel einrichten

Ein *Ziel* ist ein Ort, an den die Website veröffentlicht wird. Im Tab **Publish** + **Add target** und die vier Dinge ausfüllen, mit einem **Name** dafür, etwa *Website*. Mit **Log in with: Key** macht q.e.d. einen Schlüssel für diesen Server; kopieren Sie ihn in die Einstellungen Ihres Hosting-Anbieters für SSH-Schlüssel (oder in `~/.ssh/authorized_keys` auf dem Server). Dann **Save target**.

Passwörter und Schlüssel liegen im Schlüsselbund Ihres Computers, nie im Website-Ordner, damit sie nicht in Sicherungen oder auf anderen Computern landen.

## Testen, dann veröffentlichen




Ein getestetes Ziel: **server trusted**, bereit für **Publish**.

1. **Test connection.** Beim ersten Mal zeigt q.e.d. den Fingerabdruck des Server-Schlüssels, seinen Ausweis. Veröffentlicht Ihr Hosting-Anbieter ihn, vergleichen Sie; dann **Trust**. Ab jetzt bemerkt q.e.d., wenn unter dieser Adresse ein anderer Server antwortet.
2. ↥ **Publish.** q.e.d. fragt *What's new on the site?*: ein paar Worte für die Geschichte, etwa *Sommeröffnungszeiten*. Dann baut es die Website und kopiert nur die Dateien der Website, die sich von denen auf dem Server unterscheiden.
3. **Open the website**, um sie online anzusehen.

Dateien, die q.e.d. nicht selbst hochgeladen hat, rührt es auf dem Server nie an; andere Dinge im selben Ordner bleiben also, wie sie sind.

**Publish sagte, 3 meiner Dateien hätten sich geändert, hat aber 57 hochgeladen. Warum?**

Ihre Dateien und die Dateien der Website sind zweierlei. Der Dialog Publish listet die Dateien, die Sie in q.e.d. geändert haben, etwa eine Seite. Die Website wird aus allen gebaut, und eine Änderung kann sich auf vielen ihrer Seiten zeigen: Der Titel einer Seite steht im Menü jeder Seite, ein neuer Beitrag in den Post lists und in den Links zurück und weiter. Publish lädt jede Datei der Website hoch, die sich von der auf dem Server unterscheidet, daher ist die Zahl nach dem Veröffentlichen (*57 website files uploaded*) oft größer.

**Muss ich zuerst bauen?**

Nein. Publish baut die Website selbst. **Build** im Tab Publish ist dafür da, die Dateien anzusehen oder selbst hochzuladen.

**Kann ich die Website sehen, bevor sie online geht?**

Ja: Die Schaltfläche oben rechts zeigt sie in Ihrem Browser, nur von Ihrem Computer aus.

**Publish wartet auf eine Episode. Warum?**

Auf einer Podcast-Website braucht jede veröffentlichte Episode ihre Audiodatei, in jedem Format, das der Podcast anbietet, sonst bekämen Podcast-Apps eine kaputte Episode. Fügen Sie das Audio hinzu, oder markieren Sie die Episode als Entwurf, bis sie fertig ist.

**Ist die alte Website weg, wenn ich veröffentliche?**

q.e.d. ersetzt, was es vorher dort abgelegt hat, und fügt Neues hinzu. Dateien, die es nicht dort abgelegt hat, bleiben. Jedes Veröffentlichen wird außerdem in der Geschichte der Website vermerkt, Sie sehen also, was wann online war.

# Podcasts

Jede q.e.d.-Website kann ein Podcast sein. Die Episoden sind Seiten der Website, mit einem Player, den Menschen, die sprechen, Shownotes und Kapiteln, und q.e.d. schreibt die Feeds, die Podcast-Apps abonnieren. Alles bleibt auf Ihrem eigenen Webspace: das Audio, der Player, die Feeds.

Das Beispiel auf dieser Seite ist 3 Schweinehunde[19], ein laufender Podcast mit vier Gastgebern und mehr als 50 Episoden.

## Einschalten

Schalten Sie im Tab **Podcast This site is a podcast** ein, füllen Sie die Einstellungen aus und drücken Sie **Save**. Drei weitere Tabs erscheinen: **Audio**, **Transcripts** und **Contributors**.

**Über den Podcast**

**Name in podcast apps** (ohne Eintrag der Titel der Website), **Author** (unter dem Namen gezeigt) und **Description**.

3 Schweinehunde: „Birgit, Dominic, Stefan und Steve“ als Autor.

**Podcast-Verzeichnisse**

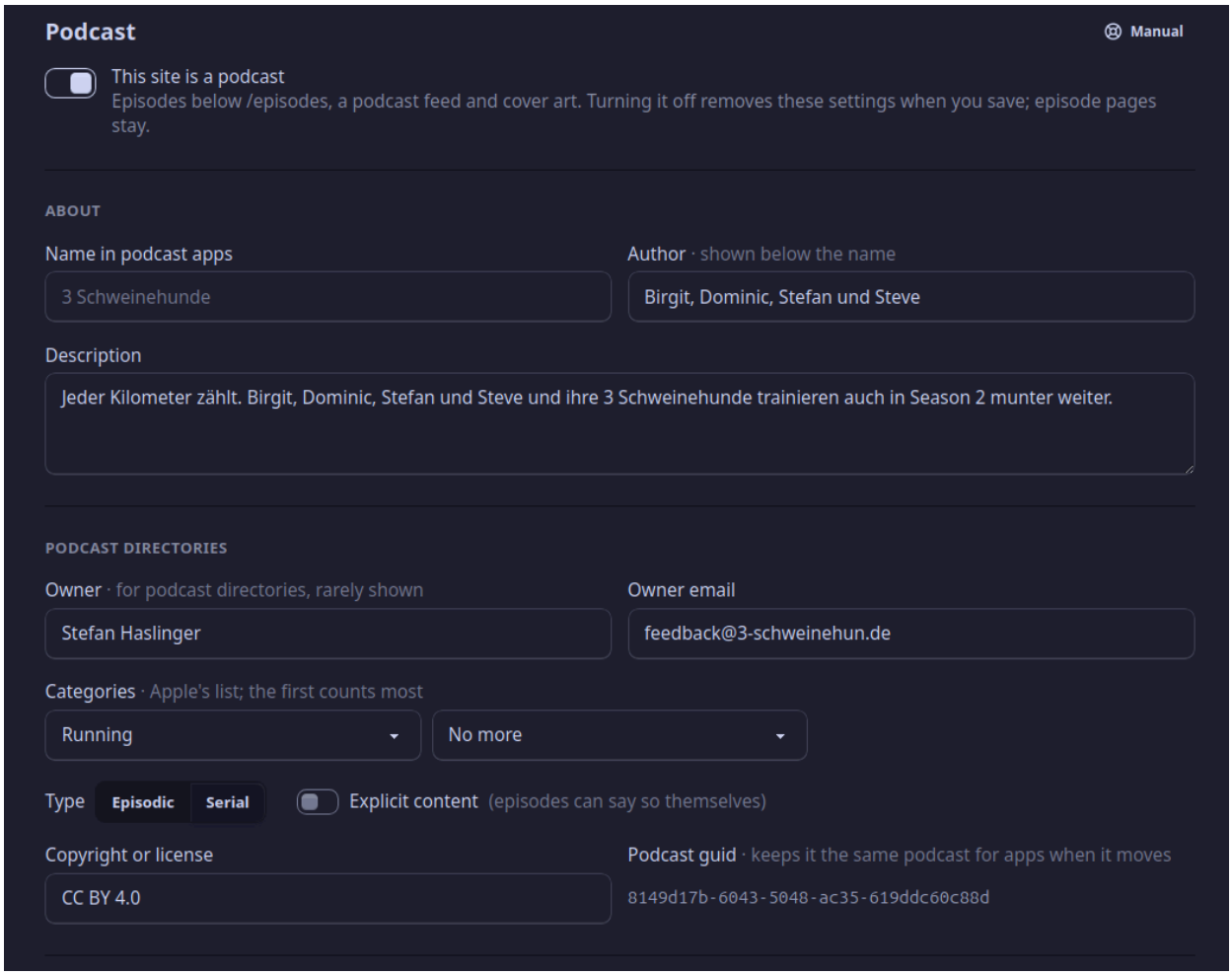
**Owner** und **Owner email**, wohin Verzeichnisse wie Apple Podcasts Bestätigungen schicken; **Categories** aus Apples Liste (die erste zählt am meisten); **Type**, **Explicit content** und **Copyright or license**.

3 Schweinehunde: *Sports* > *Running*, CC BY 4.0.

**Cover**

Ein quadratisches Bild, 1400 bis 3000 Pixel, JPEG oder PNG. Podcast-Apps zeigen es überall. q.e.d. prüft es nach Apples Regeln.

[19] https://3-schweinehun.de/




Der Tab **Podcast** von 3 Schweinehunde.

Füllen Sie auch **Copyright or license** aus: Es sagt den Hörerinnen und Hörern, was sie mit den Episoden tun dürfen (siehe Lizenz und Dank).

**Team** listet die Menschen, die den Podcast machen (siehe unten); neue Episoden beginnen mit ihnen. **Support links** (Liberapay, Patreon, …) erscheinen in Podcast-Apps als „Unterstützen“.

## Audiodateien

Unter **Audio files** im Tab Podcast:

- **Formats**: MP3 reicht. Weitere Formate (M4A, Ogg, Opus, FLAC) bekommen je einen eigenen Feed, und jede Episode braucht dann eine Datei in jedem. Bei mehr als einem wählen Sie das **Main format**: Sein Feed ist der für Apple und die Verzeichnisse, daher sollte es MP3 oder M4A sein.
- Wo die Dateien liegen:
  - **In the site, not in versions**: in der Website, aber nicht in ihrer Geschichte. Die Versionen bleiben klein; das Audio sichern Sie selbst.
  - **In the site and in versions**: auch in jeder Version. Eine Sicherung enthält alles, aber die Geschichte wächst mit jeder Episode für immer.
  - **Elsewhere**: bei einem Podcast-Hoster; jede Episode nennt die Adresse ihrer Datei.

Liegen die Dateien in der Website, kopiert **Import audio…** im Tab **Audio** sie hinein, etwa `3sh051_trilogie.mp3`.

Die Dateien einer Episode in verschiedenen Formaten müssen dieselbe Aufnahme sein, gleich geschnitten: Die Kapitel und die Länge gelten für alle, und wer das Format wechselt, landete sonst an der falschen Stelle.

## Mitwirkende

Alle, die in einer Episode sprechen, tragen Sie einmal im Tab **Contributors** ein: **New contributor**, mit **Name**, einem **Photo** (quadratisch geht am besten), **Links** (Website, Mastodon, …) und **About them**. Jede und jeder bekommt eine eigene Seite auf der Website, mit ihren Episoden.

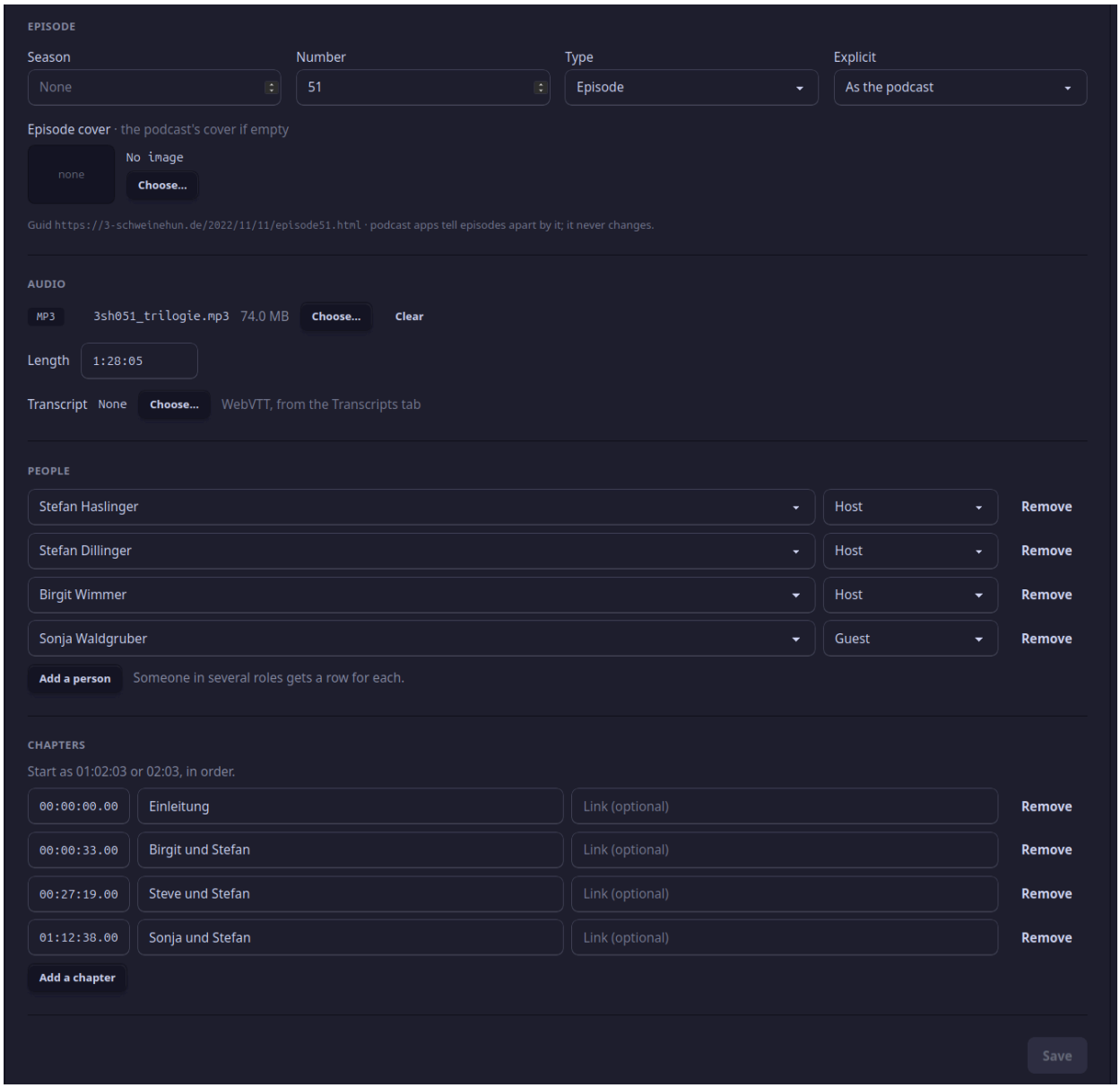
3 Schweinehunde hat 34: die vier Gastgeber und die Gäste einzelner Episoden.

## Eine neue Episode

**New episode** im Tab Pages fragt nach Titel und Nummer; sie zählt von der letzten Episode weiter. Die Episode ist auf heute datiert und kommt unter `/episodes`.

Der Tab **Settings** der Episode hat, neben Titel, Datum und Beschreibung:

- **Episode**: **Season**, **Number**, **Type** (**Episode**, **Trailer**, **Bonus**), **Explicit**, und ein **Episode cover** (ohne eines das Cover des Podcasts).
- **Audio**: **Choose…** die Datei für jedes Format aus dem Tab Audio; q.e.d. liest die **Length** daraus. Ein **Transcript** kommt aus dem Tab Transcripts (eine WebVTT-Datei, `.vtt`).
- **People**: wer dabei ist, jede Person in einer Rolle (**Host**, **Guest**, …). Wer zwei Rollen hat, bekommt zwei Zeilen.
- **Chapters**: je eine Startzeit (`01:02:03` oder `02:03`) und ein Titel, der Reihe nach; ein Link ist freiwillig. Episode 51 von 3 Schweinehunde hat eine Einleitung und ein Kapitel für jedes Läuferpaar.




Der Episoden-Teil des Tabs **Settings**, für Episode 51 von 3 Schweinehunde.

Die eigenen Blöcke der Episode sind ihre **Shownotes**: Text, Links, Bilder, wie auf jeder Seite. Ein paar Sätze, worum es in der Episode geht, dann die Links zu dem, was erwähnt wurde, sind ein guter Anfang; auch Podcast-Apps zeigen die Shownotes.

### Publish wartet auf das Audio

Jeder Feed braucht jede Episode. Solange einer Episode, die kein Entwurf ist, ihr Audio fehlt (in einem der Formate), sagt Publish welche und wartet. Machen Sie eine Episode zum Entwurf, solange sie nicht fertig ist.

## Die Episodenseite

Jede Episodenseite zeigt unter ihrem Titel: den **Player**, die **People**, die **Shownotes** und die **Chapters**. Der Player ist der Podlove Web Player, mit Kapiteln, Transkript und einem Tab zum Teilen; ohne JavaScript der eigene Player des Browsers und ein Download-Link.

Um diese Reihenfolge für alle Episoden zu ändern oder jeder Episode einen Block hinzuzufügen (etwa einen Subscribe-Button), öffnen Sie **Episode layout** unter **Templates** in der Seitenliste. **Transcript** zeigt das Transkript als Text, zugeklappt, bis ein Besucher es öffnet.

### Blöcke für Podcasts

Jede Seite einer Podcast-Website kann verwenden:

- **Latest episode**: die neueste Episode mit ihrem Player.
- **Subscribe**: den Podlove Subscribe Button, der die Feeds des Podcasts der Podcast-App des Besuchers anbietet.
- **Contributors**: die Menschen, mit Fotos, jede Person verlinkt auf ihre Seite.

Die Startseite von 3 Schweinehunde hat Latest episode, Subscribe und eine Post list der anderen Episoden.

### Feeds und Podcast-Apps

Die Website braucht für ihre Feeds ihre **Web address** (Tab Site). Sie liegen unter `/episodes.mp3.rss` (und je einem pro weiterem Format), etwa `https://3-schweinehun.de/episodes.mp3.rss`. Reichen Sie diese Adresse einmal bei Apple Podcasts, Spotify und den anderen Verzeichnissen ein; danach holen sie jede neue Episode ab, wenn Sie veröffentlichen.

Der Podcast ist in der Hauptsprache der Website; seine Feeds und Episoden gibt es nur dort.

**Kann ich einer bestehenden Website einen Podcast hinzufügen?**

Ja. Schalten Sie ihn im Tab Podcast ein; die Seiten bleiben, wie sie sind, und die Episoden kommen unter /episodes.

**Was passiert mit den Episoden, wenn ich den Podcast ausschalte?**

Die Podcast-Einstellungen verschwinden beim Speichern; die Episodenseiten bleiben, als gewöhnliche Seiten.

**Mein Podcast ist gerade woanders. Kann ich ihn herüberholen?**

Siehe Eine Website umziehen.

## KI-Assistenten

Ein KI-Assistent wie Claude kann für Sie an Ihrer Website arbeiten. Sie beschreiben in eigenen Worten, was Sie möchten, und er erledigt es in q.e.d.:

- „Schreib eine Seite über unser Team, mit einem Foto von jedem."
- „Verschieb alle Beiträge aus 2023 unter die Archiv-Seite."
- „Prüf alle Seiten auf Tippfehler und korrigier sie."
- „Welche Bilder werden nirgends verwendet?"

Er arbeitet an derselben Website, die Sie in q.e.d. offen haben, nach denselben Regeln wie die App. Jede Änderung sehen Sie unter **Versions** und können sie rückgängig machen.

### Was er kann und was nicht

**Er kann**

- Seiten und Beiträge lesen, schreiben und anlegen, mit allen Blöcken

**Er kann nicht**

- veröffentlichen: die Website online stellen ist immer Ihr Klick, unter **Publish**

- eine Sprache hinzufügen und Seiten in sie übersetzen (siehe Einstellungen der Seite); jede Übersetzung beginnt als Entwurf, wie wenn Sie **Translate** drücken
- einer Seite eine neue Adresse geben (Links und Weiterleitungen erledigt q.e.d., wie beim Verschieben in der App)
- Seiten löschen, auf die nichts verlinkt, und Bilder und Dateien, die nichts mehr verwendet (etwa um Bildschirmfotos zu ersetzen)
- Bilder und Dateien von Ihrem Computer hinzufügen, auch Dateien, die die Website genau so braucht, wie sie sind (etwa alte Foliensätze), unter ihren alten Adressen
- die Fußzeile, geteilte Blöcke und die Einstellungen der Website ändern (Menü, Logo, Theme, Web-Adresse, Ihre Profile anderswo); die Website muss sich damit öffnen lassen, sonst lehnt q.e.d. ab
- die Website bauen und kaputte Links melden
- eine Version mit einer Notiz sichern, was er geändert hat

- eine fehlerhafte Seite speichern: q.e.d. prüft jede Seite vorher und sagt dem Assistenten, was nicht stimmt
- eine Änderung überschreiben, die Sie inzwischen gemacht haben
- etwas außerhalb des Ordners der Website anrühren

## Einrichten

1. Öffnen Sie die Website in q.e.d. und gehen Sie zum Tab ⚙ **App**. Unter **AI assistants** finden Sie die Einstellungen für diese Website, fertig zum Kopieren.
2. Für **Claude Desktop**: Öffnen Sie in Claude Desktop Settings → Developer → Edit Config. Das öffnet die Datei `claude_desktop_config.json`. Fügen Sie den Teil ein, den q.e.d. zeigt (**Copy**), speichern Sie und starten Sie Claude Desktop neu. Stehen in der Datei schon Server, ergänzen Sie den Eintrag von q.e.d. bei den vorhandenen.
3. Für **Claude Code im Terminal**: Kopieren Sie den Befehl, den q.e.d. zeigt, und führen Sie ihn einmal in einem Terminal aus.
4. Für **Claude Code in VS Code**: Der Befehl aus Schritt 3 funktioniert dort oft nicht, weil die VS-Code-Erweiterung ihr eigenes Claude Code ohne den Befehl `claude` mitbringt. Speichern Sie stattdessen den Teil, den q.e.d. unter *Claude Code in VS Code* zeigt, als Datei namens `.mcp.json` in dem Ordner, den Sie in VS Code öffnen, zum Beispiel im Ordner der Website. Startet Claude Code in diesem Ordner, fragt es einmal, ob es den Server darin verwenden soll; bestätigen Sie das.

Das machen Sie einmal für jede Website, an der der Assistent arbeiten soll. Die Einstellungen nennen q.e.d. selbst: Der Assistent startet es im Hintergrund, ohne Fenster, und spricht mit ihm. Andere Assistenten, die das Model Context Protocol[20] sprechen, funktionieren genauso.

Wenn Sie q.e.d. oder den Ordner der Website verschieben, richten Sie es neu ein: Die Einstellungen enthalten beide Orte.

[20] https://modelcontextprotocol.io

### Seine Arbeit prüfen und rückgängig machen

Die Änderungen des Assistenten werden gespeichert wie Ihre. Bitten Sie ihn, „am Ende eine Version zu sichern": Seine Notiz steht dann unter **Versions**, zum Beispiel *„Team-Seite mit Fotos"*. Dort sehen Sie, was sich auf jeder Seite geändert hat, und können zurück, wie unter Versionen beschrieben.

Wenn Sie eine Seite in q.e.d. bearbeiten, während der Assistent dieselbe Seite ändert, geht nichts verloren. Der Assistent erfährt, dass sich die Seite geändert hat, und liest sie neu; q.e.d. fragt Sie beim Speichern, welche Fassung bleiben soll.

Um das Ergebnis vor dem Veröffentlichen zu sehen, nutzen Sie wie immer die Vorschau-Taste (👁) in q.e.d.

### Fragen

#### Schickt der Assistent meine Website ins Internet?

Der Assistent selbst läuft bei seinem Hersteller, bei Claude bei Anthropic. Die Seiten, die er liest und schreibt, gehen als Teil des Gesprächs dorthin, wie alles, was Sie ihm schreiben. q.e.d. selbst schickt nichts irgendwohin.

#### Muss q.e.d. offen sein?

Nein. Der Assistent startet q.e.d. selbst im Hintergrund. Ist q.e.d. auch offen, sehen Sie seine Änderungen, wenn Sie die Seite wieder ansehen.

#### Kann er aus Versehen veröffentlichen?

Nein. Er hat keine Möglichkeit dazu. Sie entscheiden, wann die Website online geht.

## Eine Website umziehen

### Von einem anderen Computer

Eine q.e.d.-Website zieht mit ihrem Ordner um. Ist sie auf einem Git-Server gesichert, holt **Get a site from git** sie mit allen Versionen herüber (siehe Sicherungen); eine Kopie des Ordners, etwa von einem USB-Stick, öffnen Sie mit **Open site folder…**.

### Von einem anderen System

Einen Import aus WordPress, Jekyll oder Baukasten-Websites gibt es nicht: Eine Website zieht von Hand um, Seite für Seite. Das ist auch ein guter Moment zum Aufräumen.

1. **Legen Sie eine neue Website an** (**New site…**), mit demselben Titel und derselben Sprache, und füllen Sie die Einstellungen der Seite aus, mit der Webadresse, die die Website haben wird.
2. **Bringen Sie die Bilder und Dateien mit**: Bilder in Media, Dateien zum Herunterladen in Downloads (Bilder und Dateien).
3. **Legen Sie die Seiten an**, jede möglichst unter ihrer alten Adresse: Der Dialog **New page** zeigt die Adresse, die sie bekommt, und verschiebt oder benennt eine Seite um. Kopieren Sie den Text herüber und fügen Sie Überschriften, Links und Bilder wieder ein.
4. **Bauen Sie das Aussehen nach**: ein Theme, die Farben Ihres Logos und Ihre Schriften (Farben und Schriften), und das Menü (Menüs).
5. **Vorschau** (👁) und durchklicken. Die Liste fehlender Links zeigt, was noch zu tun ist.

Dateien, die genau ihre alte Adresse behalten müssen, etwa `/pdf/preisliste.pdf`, kommen nach **Static**, in einen Ordner desselben Namens: Die Website liefert sie aus, wie sie sind.

### Alte Adressen

Links von anderen Websites, Suchmaschinen und Lesezeichen zeigen auf die alten Adressen. Wo eine Seite ihre Adresse behält, geht nichts kaputt. Wird eine Seite in q.e.d. verschoben oder umbenannt, führt die alte Adresse von selbst zur neuen.

Alte Adressen, die eine q.e.d.-Seite nicht haben kann, etwa solche, die auf `.html` enden, lassen sich auch erhalten: Öffnen Sie die Seite im Tab **Pages**, dann ihren Tab **Settings** drücken Sie unter **Old addresses Add an address** und tippen Sie sie ein (`/2022/11/11/episode51.html`), oder fügen Sie die vollständige Adresse der alten Website ein; q.e.d. behält nur den Teil nach der Domain. Besucher, die dort ankommen, werden zur Seite weitergeschickt. Dieselbe Liste zeigt die Adressen, die q.e.d. beim Verschieben der Seite behalten hat; **Remove** nimmt eine weg.

Eine Adresse kann nur zu einer Seite führen: q.e.d. speichert keine, die schon die Adresse einer anderen Seite ist, oder eine alte Adresse einer anderen Seite.

### Ein Podcast

Podcast-Apps müssen neue Episoden weiter finden und sollen die alten nicht als neu zeigen.

- **Von jekyll-octopod**: Die Feeds von q.e.d. liegen unter denselben Adressen (`/episodes.mp3.rss`) und sein Audio auch (`/episodes/episode1.mp3`), daher bemerken Abonnenten nichts. 3 Schweinehunde ist so umgezogen.
- **Von anderen Systemen** (Podlove Publisher, ein Podcast-Hoster): Die Feeds hatten andere Adressen, und die Identitäten der Episoden (*GUIDs*) müssen übernommen werden, damit Apps nicht jede Episode als neu zeigen. Drücken Sie im Tab **Settings** jeder Episode (im Tab **Pages**, neben **Content**) **Change it** neben ihrer GUID und tippen Sie die aus dem alten Feed ein (die `<guid>` im `<item>` der Episode), genau so, wie sie dort steht. Ein Import, der das von selbst erledigt, ist geplant; die alten Feed-Adressen brauchen vorerst noch Hilfe.

### Umstellen

Veröffentlichen Sie die neue Website auf Ihrem Webspace, sobald alles an seinem Platz ist (Veröffentlichen). Geht sie auf einen neuen Webspace, lässt der Anbieter Ihrer Domain die Domain dorthin zeigen; bis dahin bleibt die alte Website online.

## Lizenz und Dank

### q.e.d. ist freie Software

q.e.d. steht unter der GNU General Public License, Version 3 oder später[21]. Sie dürfen es für alles verwenden, kostenlos, auch für geschäftliche Websites; weitergeben; und ändern, solange das, was Sie weitergeben, unter derselben Lizenz bleibt. Der Quellcode liegt auf GitHub[22].

### Ihre Website gehört Ihnen

Die GPL gilt für das Programm, nicht für das, was Sie damit machen. Ihre Seiten, Bilder, Episoden und die Website, die q.e.d. daraus baut, gehören Ihnen, zu Bedingungen, die Sie wählen.

Sagen Sie, welche: für einen Podcast im Feld **Copyright or license** des Tabs Podcast (etwa `CC BY 4.0`), und auf der Website in der Fußzeile, zum Beispiel als Zeile mit einem Link auf die Lizenz. 3 Schweine-

[21] https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
[22] https://github.com/informatom/qed
[23] https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

hunde verwendet, wie viele Podcasts, Creative Commons BY 4.0[23]: Alle dürfen die Episoden teilen und weiterverwenden, wenn sie den Podcast nennen.

## Was Ihre Website von anderen enthält

Eine von q.e.d. gebaute Website enthält ein paar Dateien aus anderen Open-Source-Projekten. Alle dürfen auf jeder Website verwendet werden, auch auf kommerziellen; Lizenzhinweise, die ihre Autoren in die Dateien geschrieben haben, bleiben dort.

| Teil | Wo er verwendet wird | Lizenz |
|---|---|---|
| Podlove Web Player 5.13.0 | Episoden eines Podcasts | MIT |
| Podlove Subscribe Button | der Block Subscribe | MIT |
| Pagefind | die Suche | MIT |
| Icons von Tabler 3.49.0 | Icons in Text und Menüs | MIT |
| Tailwind CSS und daisyUI | das Stylesheet und die Themes | MIT |
| Catppuccin | die vier Catppuccin-Themes | MIT |
| Latin Modern Math | mathematische Formeln | GUST Font License |
| Schriften von Fontsource | die Schriften, die Sie wählen | die der jeweiligen Schrift, meist die SIL Open Font License |

Die Lizenz einer Schrift steht neben ihr im Stylesheet der Website.

## Dank

q.e.d. steht auf den Schultern vieler Projekte. Besonders:

- **Podlove**[24]: der Web Player und der Subscribe Button, und jahrelange Arbeit am offenen Podcasting.
- **jekyll-octopod**[25], der Vorgänger von q.e.d. für Podcasts, der auf Octopod[26] von Arne Eilermann aufbaut. Seine Feed- und Audioadressen leben in q.e.d. weiter, daher ziehen Podcasts um, ohne einen Abonnenten zu verlieren.
- **Tauri**[27] und **Rust**[28], aus denen die App gemacht ist, und **Svelte**[29] für ihre Oberfläche.
- **libgit2**[30], das die Versionen bewahrt, **Tabler Icons**[31] (und davor **Lucide**[32]), **daisyUI**[33], **Pagefind**[34], **Fontsource**[35] und **Catppuccin**[36].

Der q.e.d.-Roboter und das Logo wurden von Googles Bildmodell Nano Banana 2 nach der Beschreibung von Stefan Haslinger gezeichnet; das Logo wurde dann von Hand als SVG nachgezeichnet, damit es in jeder Größe scharf bleibt (A logo in SVG[37], auf Englisch).

[24] https://podlove.org/
[25] https://jekyll-octopod.github.io/
[26] https://github.com/pattex/octopod
[27] https://tauri.app/
[28] https://www.rust-lang.org/
[29] https://svelte.dev/
[30] https://libgit2.org/
[31] https://tabler.io/icons
[32] https://lucide.dev
[33] https://daisyui.com/
[34] https://pagefind.app/
[35] https://fontsource.org/
[36] https://catppuccin.com/
[37] https://qed.informatom.com/blog/2026-10-22-a-logo-in-svg/

Das Programm selbst ist aus mehr als 750 Rust-Bibliotheken und ein paar JavaScript-Paketen gebaut, fast alle unter der MIT- oder Apache-Lizenz. Bibliotheken[38] listet jede, mit Version und Lizenz (auf Englisch). q.e.d. wird mit Claude Code[39] geschrieben; der Blog[40] erzählt, wie (auf Englisch).

## Fragen, Fehler und Ideen

Etwas funktioniert nicht oder fehlt? Sagen Sie es auf GitHub[41]: eine kurze Beschreibung, was Sie erwartet haben, und die Version aus dem Tab **App**. Fehler und Lücken in diesem Handbuch sind dort ebenfalls willkommen.

[38] https://qed.informatom.com/manual/libraries/
[39] https://claude.com/claude-code
[40] https://qed.informatom.com/blog/
[41] https://github.com/informatom/qed/issues